Exploración funcional auditiva

P Bonfils
T Van Den Abbeele
P Ané
P Avan

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Introducción

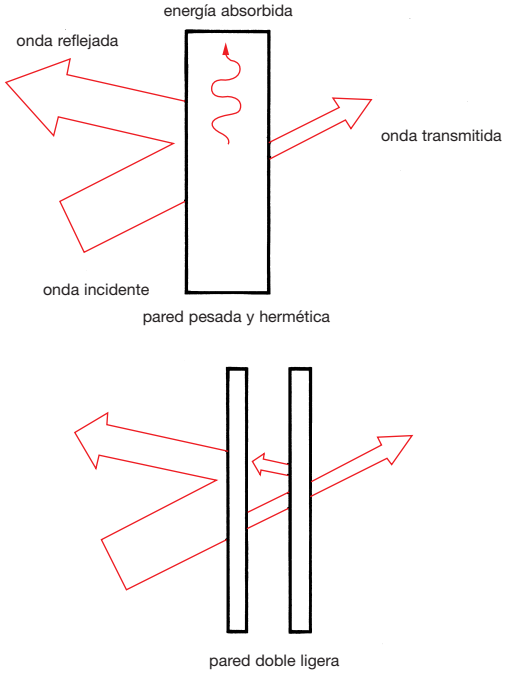
Desde hace unos veinte años la exploración funcional auditiva ha recibido el aporte doble de los hallazgos de la fisiología del sistema auditivo periférico y central y de los progresos en tecnología acústica, tanto electrofisiológicos como informáticos. A pesar de la importancia de estas innovaciones, las bases de la exploración funcional siguen siendo psicoacústicas: el audiograma tonal y el audiograma vocal son insustituibles. Las otoemisiones acústicas provocadas han ido tomando un lugar cada vez más importante en la detección de la sordera en período neonatal. Los productos de distorsión acústica son una nueva vía de estudio del funcionamiento del órgano de Corti, cuyas posibilidades aún no se han explorado totalmente. Los potenciales auditivos evocados se desarrollan por un estudio cada vez más desarrollado de las vías auditivas centrales.

No se puede ser exhaustivo en una revisión limitada de la exploración funcional auditiva. Por lo tanto, las técnicas descritas son las de la práctica cotidiana o algunas técnicas nuevas que podrían desarrollarse en años futuros. Otras técnicas más antiguas, menos usadas o demasiado futuristas, se han omitido voluntariamente.

Locales

Las exploraciones funcionales del sistema auditivo utilizan sonidos que no deberán ser contaminados por los ruidos exteriores. Deben realizarse en una cámara especial en la que el nivel de ruido sea suficientemente bajo. La presencia de sonidos parásitos conlleva un efecto de enmascaramiento del sonido de prueba y los umbrales de respuesta se elevan. Además, por factores subjetivos, la concentración del paciente se puede alterar por los ruidos exteriores.

Pierre Bonfils : *Professeur des Universités, service d'ORL et de chirurgie cervicofaciale, laboratoire CNRS «neurobiologie des systèmes sensorimoteurs», hôpital Boucicaut, faculté Necker-Enfants Malades, université René-Descartes, 75015 Paris.*
Thierry Van Den Abbeele : *Praticien hospitalo-universitaire, service d'ORL pédiatrique, hôpital Robert-Debré, faculté Bichat-Beaujon, université Paris VII, 75019 Paris.*
Pierre Ané : *Ancien chef de clinique à la faculté, assistant des hôpitaux de Toulouse, clinique du Château, 31000 Toulouse.*
Paul Avan : *Professeur des Universités, laboratoire de biophysique, faculté de médecine, université d'Auvergne, 63000 Clermont-Ferrand.*



1 *Cabina audiométrica. La pared aislante sólo transmite una parte mínima de la energía sonora recibida: el resto se refleja o absorbe. La eficacia del aislamiento depende de la masa de la pared. Puede obtenerse un aislamiento de 50 dB para una masa de alrededor de 100 kg/m². Una pared doble mucho más ligera puede tener la misma eficacia gracias a las absorciones sucesivas, con la condición de que las dos superficies estén separadas.*

AISLAMIENTO FÓNICO

El objetivo de una cabina audiométrica es el de aportar un aislamiento importante ante los ruidos exteriores. Estos ruidos parásitos son señales acústicas más o menos fluctuantes cuyo contenido espectral puede contener cualquier frecuencia audible. Se trata entonces de una señal de amplio espectro.

El aislamiento entre el interior y el exterior de la cabina audiométrica es la diferencia de niveles de presión acústica medida en dos campos [37]:

— la vía aérea, en la que la transmisión de un sonido se hace por radiaciones: la intensidad sonora transmitida disminuye cuando la distancia aumenta;

— la vía que pasa por los elementos sólidos de la estructura (suelo, paredes de la cabina) donde la transmisión se hace por medio de vibraciones y de choques: la intensidad sonora puede ser transmitida a gran distancia sin atenuación importante. Este hecho destaca la importancia de construir la cabina audiométrica en una parte tranquila del edificio, en la que los ruidos exteriores sean poco intensos.

Aislamiento de los ruidos transmitidos por vía aérea

Cuando una onda sonora encuentra una interfaz aire-pared sólida *(fig. 1),* sólo se transmite una parte de la energía acústica del sonido incidente. El resto es reflejado por la pared o se absorbe. Si la pared es lisa, es muy reflectora. Si la pared está tapizada de material absorbente, los porcentajes de energía acústica reflejada y absorbida variarán. Como un tabique tiene dos paredes (una interna y otra externa), van a reproducirse los mismos fenómenos al atravesar cada pared. Cuando el material utilizado en la construcción de la pared es pesado e impermeable al aire (no poroso), la energía transmitida será baja y el tabique será considerado como buen aislante. La absorción es proporcional a la masa del tabique por unidad de superficie, donde deben considerarse el grosor y la densidad del material utilizado. Además, la absorción aumenta con la frecuencia (aproximadamente 6 dB por octava) [37]. Otro concepto de tabique aislante puede basarse en el hecho de que la energía transmitida disminuye ante cada paso de pared. Entre cada pared, un volumen vacío o rellenado de un material aislante ligero (como lana mineral) permite separar las diversas paredes. Es importante tener la precaución de no unir las diversas paredes por elementos que provocarían una transmisión directa, como las puertas o los ángulos de la cabina.

Aislamiento de los ruidos transmitidos por los elementos sólidos de la estructura

El aislamiento de los ruidos transmitidos por la estructura de la cabina es más difícil. Este modo de contaminación sonora es sensible a los ruidos de baja frecuencia para los que el aislamiento de los ruidos transmitidos por vía aérea es ya poco eficaz. Se requieren técnicas más terminantes: montaje de la cabina sobre una base sólida o sobre soportes antivibratorios. La cabina estará aislada del resto del edificio, con objeto de evitar la transmisión directa del ruido, a veces a gran distancia. La colocación de la cabina debe concebirse en el marco de la arquitectura global del edificio con el fin de evitar que fuentes sonoras intensas estén cerca (canalizaciones, sala de consulta, etc.).

Reverberación

La reverberación acústica de una habitación depende de la manera en la que sus paredes internas reflejan y difunden el sonido emitido por fuentes sonoras internas de la cabina. Los reflejos sucesivos de las ondas sonoras sobre las distintas paredes crean un fenómeno de reverberación que contribuye a aumentar el nivel sonoro ambiente y a producir interferencias con las ondas reflejadas. El tiempo de reverberación se define como el tiempo que el sonido necesita para disminuir 60 dB tras detener el estímulo. Debe ser lo más bajo posible. Un tiempo de reverberación inferior a 0,75 segundos es satisfactorio; en caso de ser superior a 2 segundos, es muy malo. El tiempo de reverberación depende de la frecuencia del sonido y disminuye tanto más cuanto menos reflectoras sean las paredes. Las paredes de la cabina deben recubrirse con material poroso (tela, azulejo poroso, etc.).

La realización de una cabina audiométrica con un aislamiento acústico más o menos cuidadoso permite obtener resultados variables *(cuadro I).* Las mejores cabinas permiten obtener aislamientos sonoros de 70 dB sobre frecuencias moderadas. Sin embargo, la calidad de una cabina audiométrica debe valorarse según donde esté construida. Así, una cabina que aporte un aislamiento de 50 dB puede ser muy eficaz si está en un local tranquilo.

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

La exploración funcional auditiva puede incluir medidas eléctricas (potenciales auditivos evocados). En ese caso, la cabina audiométrica debe ser faradizada, es decir, rodeada de una caja conductora conectada a tierra. Esta caja de Faraday está constituida por un enrejado de cobre de malla muy fina que se comporta como un escudo ante los campos eléctricos parásitos exteriores, con la condición de que rodee completamente la cabina. Los aparatos eléctricos (aparatos de estímulo y de medida, iluminación) deben colocarse, si es posible, en el exterior de la caja de Faraday.

Sonido

De un sonido deben controlarse dos parámetros esenciales: la intensidad y la frecuencia. La sensación auditiva resulta del estímulo de todo el sistema auditivo con la condición de que:

— la frecuencia del sonido esté en la gama de las frecuencias audibles por el oído humano;

— la intensidad del sonido sea superior a un cierto umbral denominado umbral liminar.

FRECUENCIA DE UN SONIDO

En el individuo joven, el oído humano sólo puede percibir los sonidos cuya frecuencia esté entre 20 Hz y 20 000 Hz. Para cada frecuencia, el umbral liminar varía según la transferencia del oído externo, del oído medio y las propiedades fisiológicas del oído interno.

INTENSIDAD DE UN SONIDO

La intensidad de un sonido corresponde a la energía que transporta la onda sonora por unidad de superficie y por unidad de tiempo. Esta intensidad corresponde a una potencia P por unidad de superficie. Fechner, en 1860, estableció la fórmula que lleva su nombre [13, 14]: la sensación S crece como el logaritmo de la intensidad i de un estímulo ($S = A \log i$). Esta ley ha llevado a los audiometristas a adoptar una escala logarítmica en los informes de intensidad. El *cuadro II* indica la correspondencia entre la presión acústica de un sonido y su intensidad en decibelios. El *cuadro III* muestra la relación entre la intensidad sonora propuesta por un grupo de *n* pacientes y el número de pacientes.

La intensidad liminar varía según la frecuencia del sonido. La figura 2 resume las normas internacionales del campo auditivo en el hombre joven. Estas limitaciones del espectro auditivo tienen importantes repercusiones sobre la representación de la intensidad de un sonido. Si la intensidad se expresa en decibelios SPL *(sound pression level),* los umbrales tonales varían según la frecuencia del sonido probado. En la práctica audiométrica, esta representación sería poco práctica pues para cada frecuencia sería necesario corregir las pérdidas auditivas según el campo auditivo teórico. Así, un audiograma «clínico» se ha definido utilizando como referencia el umbral audiométrico medio para la frecuencia 1 000 Hz de una población de individuos jóvenes de audición normal. Las pérdidas auditivas se expresan, con respecto a esta población normativa, en decibelios HL *(hearing level) (fig. 2).* El umbral a 1 000 Hz de 0 dB HL así definido corresponde a 0 dB SPL con una presión acústica de $2 \cdot 10^{-5}$ Pa (ref $2 \cdot 10^{-5}$ Pa). Es importante entender que esta equivalencia de las escalas en dB SPL y en

Cuadro I. – La valoración de la atenuación de una estructura aislante se mide en decibelios (dB). La ponderación A (dB A) tiene en cuenta las variaciones de sensibilidad del oído humano según las frecuencias. Con este criterio, la atenuación es poco dependiente de la frecuencia (6 dB/octava).

Aislamiento de la cabina dBA	Ruido exterior	Resultado en cabina
35	conversación 60 dB	ininteligible
45	voz fuerte 70 dB	inintelligible
50	conversación 60 dB	inaudible
60	canto de opéra 80 dB	ininteligible

Cuadro II. – Correspondencia entre la presión acústica de un sonido y su intensidad en decibelios SPL (sound pressure level).

Presión acústica	Decibelios SPL
20 µPa	0 dB SPL
200 µPa	20 dB SPL
2 000 µPa	40 dB SPL
0,02 Pa	60 dB SPL
0,2 Pa	80 dB SPL
2 Pa	100 dB SPL
20 Pa	120 dB SPL

Cuadro III. – Relación entre la intensidad sonora emitida por un grupo de n pacientes hablando individualmente a 60 decibelios SPL y el número de pacientes.

Número de pacientes hablando (*n* pacientes)	Intensidad sonora emitida dB SPL
1	60 dB SPL
2	63 dB SPL
10	70 dB SPL
100	80 dB SPL
1 000	90 dB SPL
10 000	100 dB SPL

dB HL sólo es válida para la frecuencia de 1 000 Hz pero que difiere para todas las demás frecuencias. Matemáticamente, la intensidad de un sonido es igual a:

$$I = \log_{10} P/P_0 \text{ (en belios)}$$

P: potencia del sonido de prueba

P_0: potencia de referencia (10^{-12} vatios)

$$I = 2 \log_{10} p/p_0 \text{ (en belios)}$$

p: potencia del sonido de prueba

p_0: presión de referencia ($2 \cdot 10^{-5}$ Pa)

$$I = 20 \log_{10} p/p_0 \text{ (en decibelios)}$$

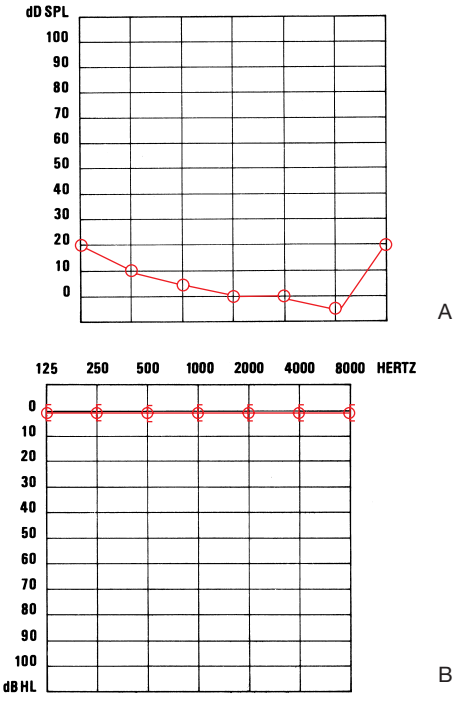
p: potencia del sonido de prueba

p_0: presión de referencia ($2 \cdot 10^{-5}$ Pa)

Audiometría tonal liminar

PRINCIPIO

La audiometría tonal liminar tiene por objetivo determinar los umbrales audiométricos absolutos de un paciente durante estimulaciones tonales.



2 *El sonido.*
A. Normas internacionales del campo auditivo de un paciente joven normoacúsico. En abscisa, la gama de las frecuencias se representa en hertz. En ordenada, la escala de intensidades está en decibelios SPL (sound pressure level).
B. Audiograma tonal de un paciente joven normoacúsico (convenciones internacionales). En abscisa, la gama de las frecuencias se representa en hertz. En ordenadas negativas, las pérdidas auditivas se representan en decibelios HL (hearing level, *ref* $2 \cdot 10^{-5}$ *Pa).*

BASES FISIOLÓGICAS

Principios generales

La determinación del umbral auditivo absoluto de un paciente no es fácil. Numerosos trabajos de psicoacústica han permitido extraer tres factores esenciales que influyen en la detección de una señal:

— la intensidad de la señal con respecto al ruido de fondo. Si el ruido de fondo es demasiado importante, se produce un efecto de máscara que modifica considerablemente el valor del umbral liminar. Esto exige realizar el audiograma tonal liminar en cabina audiométrica;

— la probabilidad de aparición de una señal. Según la probabilidad en un tiempo t de ver aparecer una señal, el paciente va a desarrollar, inconscientemente, una estrategia de reconocimiento de la señal. Así, las estimulaciones no aleatorias no tienen la misma eficacia que los estímulos aleatorios. La detección del umbral audiométrico por una técnica de estímulo acústico que utilice intensidades crecientes o decrecientes no dará el mismo resultado;

— la recompensa o penalización vinculada al éxito o al fracaso de la determinación. Este dato es esencial en la audiometría del niño.

Estimulación en conducción ósea

Los datos fisiológicos y fisiopatológicos sobre la estimulación en conducción ósea aún son incompletos y persisten muchos enigmas. En conducción ósea, la energía vibratoria se transmite a una velocidad de 200 a 2 000 m/s. De este modo, la posición en que se sitúe el vibrador sobre el cráneo importa poco, pues el estímulo de ambos oídos internos se hace

simultáneamente con un retraso inferior al retraso de resolución temporal del sistema de localización de los sonidos. Lo esencial es asegurarse un enmascaramiento eficaz del oído que no se desea probar. Un vibrador puesto sobre el vértex o sobre la frente permitirá explorar ambos oídos internos de la misma manera que colocando el vibrador sobre la apófisis mastoides derecha y después la izquierda.

Fisiológicamente, el estímulo por conducción ósea hace intervenir las tres partes del oído:

— el oído interno puede estimularse directamente por los fenómenos de compresión debidos a la compliancia más débil de la ventana oval con respecto a la ventana redonda y a la diferencia de volumen entre las dos rampas. El oído interno desempeñaría esencialmente un papel en la conducción ósea para las frecuencias agudas;

— el oído medio: interviene en el estímulo de conducción ósea por la inercia mecánica del tímpano y de la cadena de los huesecillos. Su papel sería preponderante en la conducción ósea de las frecuencias medias [61];

— el oído externo: desempeñaría esencialmente un papel en la conducción ósea de las frecuencias graves.

Enmascaramiento

Cuando el ruido de fondo aumenta puede ocultarse un estímulo auditivo. El origen de los procesos de enmascaramiento es endococlear. En este fenómeno pueden ser importantes dos parámetros esenciales:

— un parámetro temporal: es posible enmascarar un sonido añadiendo al estímulo sonoro otro sonido simultáneo con respecto al sonido enmascarado (enmascaramiento simultáneo), o bien precediendo al sonido enmascarado (enmascaramiento residual o *forward masking);*

— un parámetro frecuencial; un sonido de frecuencia pura puede enmascararse:

— por otro sonido puro: el efecto de máscara es más importante si el sonido enmascarador tiene una frecuencia próxima a la del sonido enmascarado. Las frecuencias agudas tienen un poder enmascarador más débil que las frecuencias graves;

— por un ruido blanco: el ruido blanco comporta una amplia gama de frecuencias, aunque las frecuencias más útiles para realizar un enmascaramiento son las cercanas a la frecuencia del sonido enmascarado. En consecuencia, es posible utilizar los ruidos de banda estrecha centrados sobre la frecuencia del sonido que debe enmascararse.

TÉCNICA

Aparatos

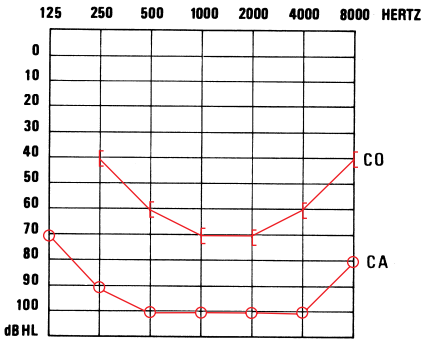
Los aparatos commercializados generan sonidos puros con una frecuencia y una intensidad variables. Sin embargo, la gama de frecuencia está generalmente entre 128 y 8 192 Hz por paso de una octava o una semioctava. Además, la gama de intensidad está igualmente limitada tanto si el estímulo se efectúa por via aérea u ósea *(fig. 3).* Según los aparatos, existen variaciones de la intensidad sonora máxima liberada. Estas variaciones suelen ser más importantes en conducción ósea, dependiendo de la calidad del vibrador. Los auriculares y los botones del lado derecho son de color rojo, los del lado izquierdo son de color azul.

Calibración

La calibración del sistema acústico debe realizarse con regularidad, en particular para la conducción ósea, en la que el desgaste del vibrador puede inducir a fluctuaciones. La verificación debe efectuarse tanto en el plano frecuencial como en el de la intensidad. La calibración se realiza con micrófonos calibrados y amplificadores de medición fiables. Deben controlarse dos parámetros:

— la ausencia de clic al principio del estímulo;

— la ausencia de distorsión a gran nivel de estímulo.



3 *Audiometría tonal.*
Intensidad sonora máxima que producen la mayoría de los audiómetros tonales del mercado ([: intensidad en conducción ósea, o: intensidad en conducción aérea).

Examen estándar

Antes de realizar un audiograma tonal, el audiometrista debe asegurarse de la integridad del conducto auditivo externo. El examen estándar comprende la determinación de los umbrales audiométricos en conducción aérea (CA) para las frecuencias de 128 a 8 192 Hz, por paso de una octava o una semioctava. El examen continúa con la conducción ósea (CO) para las mismas frecuencias.

Conducción aérea

El examen debe comenzar por el oído menos sordo. La primera frecuencia probada es la frecuencia 1 024 Hz. Las primeras intensidades de estímulo deben ser fuertes, con el fin de que el paciente comprenda correctamente el principio de la prueba. La búsqueda del umbral puede hacerse de dos maneras:

— método de intensidad creciente: el estímulo comienza por intensidades sonoras escasas que van aumentando hasta la detección de la señal. Es el método más fiable;

— método de intensidad decreciente: el estímulo comienza por intensidades sonoras fuertes que van disminuyendo hasta la desaparición de la señal. Para el paciente este método es más sencillo, pero puede inducir a errores de apreciación.

A cada frecuencia y para cada intensidad, el paciente manifiesta si percibe un sonido (eleva una mano, toca un botón que encienda una luz, responde «sí» o «no», etc.). Las frecuencias probadas son, a partir de la frecuencia de 1 024 Hz, las frecuencias agudas (2 048 a 9 192 Hz) y después las frecuencias graves (512 hasta 128 Hz).

Conducción ósea

Después de realizar la curva de conducción aérea, el vibrador se coloca sobre la apófisis mastoides que debe estudiarse. De hecho, como se ha visto, la posición del vibrador sobre el cráneo no es tan importante. La técnica de búsqueda de los umbrales es idéntica a la empleada en la conducción aérea.

El examen de conducción ósea debe completarse sistemáticamente con una prueba de Weber para las frecuencias de 256 a 4 096 Hz. El vibrador se coloca clásicamente sobre la frente y la intensidad de estímulo se fija entre 15 y 20 dB por encima del umbral de la percepción de los sonidos. El paciente debe indicar el lado en el que percibe el sonido. Los

resultados de esta prueba deben determinar la estrategia de elevación de los umbrales de conducción ósea y sobre todo los procesos de enmascaramiento. La prueba de Weber debe ser perfectamente coherente con el audiograma realizado. Una discordancia entre estos dos parámetros requiere la búsqueda de un error de enmascaramiento.

Técnicas de enmascaramiento

Resumen toda la dificultad y la precisión de la audiometría tonal. La estimulación de un oído puede producir el estímulo del oído opuesto cuando el sonido sobrepasa 60 dB en conducción aérea y cualquiera que sea la intensidad de estímulo en conducción ósea. En conducción aérea siempre debe hacerse enmascaramiento.

El tipo de enmascaramiento que se utiliza con mayor frecuencia se basa en el empleo de un ruido blanco cuyo delta de ensordecimiento es de alrededor de 15 a 20 dB. También se pueden utilizar los ruidos de banda ancha, cuya frecuencia central es inferior a la frecuencia probada.

La intensidad del sonido enmascarador debe ser un compromiso entre:

la intensidad I_{min} que enmascara realmente el oído que se desea enmascarar:

$$I_{min} = I_{contra} + Rinne_{ipsi} + Delta_{ensord}$$

donde:

— I_{min}: intensidad mínima de enmascaramiento
— I_{contra}: intensidad de estimulación del oído que se explora
— $Rinne_{ipsi}$: Rinne del oído que se enmascarará
— $Delta_{ensord}$: delta de ensordecimiento (15 a 20 dB)

y la intensidad $I_{máx}$ por encima de la cual se enmascara el oído que se estudia:

$$I_{máx} = I_{contra} + 60 \text{ dB}.$$

De este modo, el enmascaramiento es posible si:

$$Rinne_{ipsi} + Delta < 60 \text{ dB}.$$

Cuando el Rinne del oído que debe enmascararse es demasiado importante (superior a 45 dB con una máscara de ruido blanco), no es posible realizar un enmascaramiento semejante sin modificar los umbrales del oído que se desea estudiar. En estos casos habrá que hacer una prueba de Rainville.

■ *Resultados en el paciente normoacúsico*

El audiograma tonal en el hombre se estudia de 128 a 8 192 Hz. Sobre el diagrama del audiograma tonal, los umbrales se indican por signos admitidos por la nomenclatura internacional *(cuadro IV)*. El *cuadro V* indica los umbrales audiométricos medios determinados en los pacientes jóvenes, en estudios bibliográficos.

■ *Resultados patológicos*

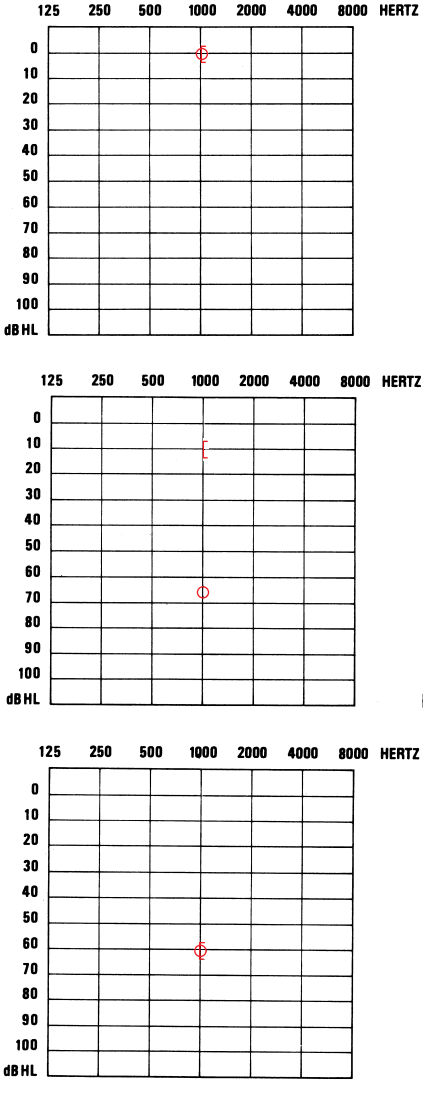
Los umbrales audiométricos varían según la edad y ponen de manifiesto el envejecimiento del conjunto de las estructuras del sistema auditivo periférico y central [15, 16, 41, 58]. De este modo, dependiendo de la edad del paciente, la hipoacusia de percepción puede considerarse normal. Este punto es importante para valorar la eventual repercusión de una patología en pacientes mayores (traumatismo sonoro, etc.). El estudio de la «normalidad» según la edad es muy difícil porque implica trabajar con grupos de población estandarizados [22, 56]. De estos grupos hay que excluir a los pacientes que tendrían una sordera de percepción como consecuencia de otras etiologías (traumatismo sonoro, otitis crónica, etc.). La figura 4 representa las variaciones de umbrales audiométricos descritos en la literatura para la frecuencia de 4 000 Hz. Hay que indicar que existe una gran diferencia de envejecimiento entre los sexos; la presbiacusia es más importante y más precoz en los hombres que en las mujeres [51].

Cuadro IV. – Signos utilizados en la nomenclatura internacional.

	Conducción aérea	Conducción ósea
Oído derecho	o	< o [
Oído izquierdo	x	> o]

Cuadro V. – Umbrales audiométricos medios (dB HL) determinados en los pacientes jóvenes. M: sexo masculino, F: sexo femenino.

Población (referencia)	Sexo (número)	Frecuencias audiométricas (kHz)				
		0,5	1	2	4	6
18-24 años [17]	M (36)	-0,4	-0,6	0,2	5	13
	F (42)	-1,9	-3,5	-2,8	1,1	4,1
15-24 años [42]	M (86)	3,4	1,1	0,6	1,5	10,2
	F (72)	2,8	0,6	2,2	1,3	9
18-21 años [16]	M (174)	1,8	0,9	-1,8	-0,4	3,1
	F (179)	0,2	0,5	-1,1	-0,2	2,5



4 *Audiometría tonal.*
Umbrales audiométricos (dB HL) para la frecuencia de 4 000 Hz según la edad (años).
Esta figura representa la suma de datos recogidos a partir de varias revisiones de la literatura (n > 3 600 oídos).

Sorderas de transmisión y sorderas de percepción

Clásicamente, se distinguen tres tipos de audiogramas patológicos en las hipoacusias de transmisión, de percepción y mixtas *(fig. 5)*. En las sorderas de transmisión, hay una separación entre las curvas de umbrales en conducción aérea y ósea. Se dice que el Rinne está abierto (que corresponde al Rinne negativo en la acumetría). En las sorderas de percepción, no hay separación entre las dos curvas: el Rinne se denomina cerrado (que corresponde al Rinne positivo de la acumetría).

La valoración pericial de una pérdida auditiva exige calcular una pérdida audiométrica tonal media. Todos los baremos indican los grados de incapacidad a partir de ese cálculo. Se han propuesto varias fórmulas.

La fórmula del baremo de los accidentes de trabajo es la más utilizada [17]. Tiene en cuenta los déficit auditivos sobre las frecuencias agudas. El cálculo se basa en la fórmula:

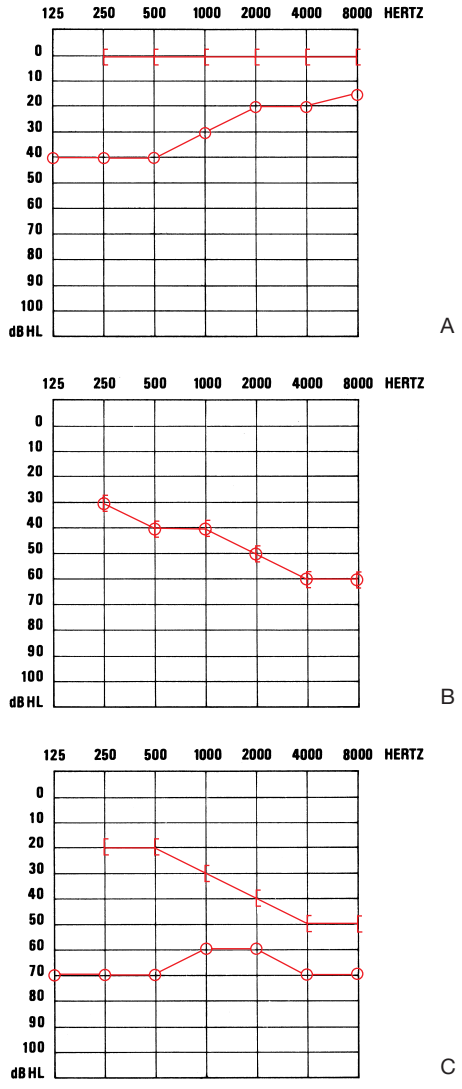
$$\frac{2 \times (512\ \text{Hz}) + 4 \times (1024\ \text{Hz}) + 3 \times (2048\ \text{Hz}) + 1 \times (4096\ \text{Hz})}{10}$$

Esta fórmula permite obtener un dato cifrado único de la pérdida auditiva. Es una medida subjetiva que exige sinceridad en las respuestas, por lo que puede plantear problemas de fiabilidad. Este cálculo no pone de manifiesto todos los aspectos de la discapacidad auditiva real en la vida cotidiana; en este tipo de peritajes la audiometría vocal es un complemento necesario. Debe señalarse que en el peritaje militar, la frecuencia de 4 000 Hz no aparece (suele ser la frecuencia más afectada por los traumatismos sonoros) puesto que la fórmula se basa en el cálculo:

$$\frac{1 \times (512\ \text{Hz}) + 2 \times (1024\ \text{Hz}) + 1 \times (2\,048\ \text{Hz})}{4}$$

Falsas sorderas de percepción

Por lo general, una alteración en los umbrales de conducción ósea es reflejo de una patología endo o retrococlear. Si bien dicha afirmación suele ser exacta, puede no confirmarse en determinadas lesiones del oído medio. Carhart [61], en 1951, fue el primero en comunicar la existencia de una alteración de los umbrales estudiados en conducción ósea en pacientes con otosclerosis. La pérdida se centra en la frecuencia de 2 048 Hz. Esta pérdida no se debe a una patología endococlear sino a una disfunción del estribo.



5 *Audiometría tonal.*
Audiograma tonal en una sordera de transmisión (A), de percepción (B) y mixta (C).

Audiometría de alta frecuencia

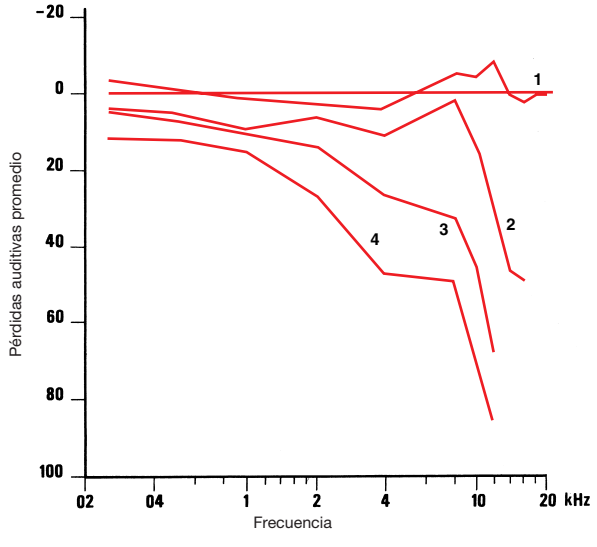
PRINCIPIO Y TÉCNICA

La audiometría de alta frecuencia tiene por objeto determinar los umbrales audiométricos de un paciente con sonidos puros de frecuencia superior a 8 192 Hz. La gama frecuencial estudiada va de 8 000 a 20 000 Hz.

Para realizar una audiometría de alta frecuencia se precisa un generador de alta frecuencia calibrado y altavoces adaptados a la emisión de dichas frecuencias.

RESULTADOS

Los resultados de la audiometría de alta frecuencia deben interpretarse, tal y como se hizo con la audiometría tonal, teniendo en cuenta la edad del paciente [24]. Esta precaución es capital, ya que los umbrales varían de forma considerable según la edad *(fig. 6)*. Además, en un grupo de pacientes de la misma edad, los umbrales tonales de alta frecuencia difieren mucho de una persona a otra. En parte, este hecho puede ser explicado por datos físicos. Para un auricular de alta fre-



6 *Audiometría de alta frecuencia.*
Umbrales audiométricos medios según la edad. Curva 1 (0-20 años). 2 (30-40 años), 3 (60-70 años) y 4 (70-80 años).

cuencia dado, el diámetro y la forma del conducto auditivo externo modifican considerablemente la intensidad acústica real transmitida al tímpano por la creación de ondas estacionarias. En cambio, en un mismo paciente, hay una reproducibilidad muy importante de los umbrales audiométricos de alta frecuencia al realizar exploraciones repetidas [24, 45].

La indicación teórica más importante de la audiometría de alta frecuencia es la detección precoz de una ototoxicidad coclear. Esta técnica se ha empleado con éxito en la detección precoz de una ototoxicidad debida a los aminoglucósidos [28] y al cisplatino [24, 25, 60]. El *cuadro VI* muestra las fluctuaciones de los umbrales audiométricos medios en pacientes tratados con cisplatino (50 mg/m²) [25]. Para Dreschler [25], las frecuencias más útiles en el caso de detección serían 12 y 14 kHz.

Cuadro VI. – Variación de los umbrales audiométricos medios estándar y alta frecuencia después de un tratamiento con cisplatino (50 mg/m²) [25].

Frecuencia probada	Porcentaje (%) contestadores	Umbrales antes del tratamiento	Umbrales después del tratamiento
1 kHz	100 %	9 dB SPL	8 dB SPL
4 kHz	100 %	18 dB SPL	21 dB SPL
8 kHz	100 %	24 dB SPL	31 dB SPL
12 kHz	99 %	35 dB SPL	55 dB SPL
16 kHz	95 %	70 dB SPL	90 dB SPL

SPL: *sound pression level.*

Audiometría vocal

La audiometría vocal corriente consiste en estudiar la inteligibilidad de las palabras. Gracias a los trabajos de neurofisiología sensorial, que utilizan sonidos complejos, las bases fisiológicas de la percepción del lenguaje se conocen cada vez mejor. La comprensión de una palabra implica dos mecanismos sucesivos. El primer mecanismo consiste en codificar el lenguaje en el sistema auditivo periférico. A continuación, entran en juego los mecanismos de reconocimiento de la palabra. Parece que existen dos tipos de tratamiento central del lenguaje que funcionan en paralelo: un tratamiento adaptado a las características espectrales del lenguaje y un tratamiento de las características dinámicas. Las informaciones espectrales contenidas en el lenguaje pueden codificarse por las variaciones de descarga, según la frecuencia característica de las fibras del nervio auditivo (mecanismo usado para las consonantes no fricativas), o bien por una sincronización de las descargas de potenciales de acción en una fibra del nervio auditivo con los componentes frecuenciales del estímulo (mecanismo empleado para distinguir entre vocales) [11, 20, 21]. Las informaciones dinámicas abarcan la detección de los picos producidos en el momento de ataques abruptos del lenguaje. Esta detección proporciona sobre todo una información sobre el modo de articulación de las consonantes. También orienta las etapas del tratamiento posterior de la señal, indicando las particularidades de la señal ricas en información.

TÉCNICA

■ *Material fonético*

Los fonemas son los elementos sonoros más breves que permiten diferenciar palabras. Las vocales se clasifican según cuatro rasgos: el grado de abertura de la cavidad bucal (abierta o cerrada), la nasalidad (nasal u oral), la posición de la constricción principal (anterior o posterior) y la protrusión de los labios (redondeamiento). Las consonantes se clasifican según su pronunciación, la posición de la constricción principal (labial, dental o velopalatina), el modo de articulación (oclusiva, nasal, fricativa, sibilante o líquida).

La audiometría vocal simple es una prueba de inteligibilidad realizada con palabras, las cuales deben contener una representación equilibrada de todos los fonemas del lenguaje hablado. Estas palabras deben incluir el mismo número de sílabas, no motivar ningún equívoco y pertenecer al vocabulario usual adaptado a la edad del paciente. La confección de listas ha sido objeto de numerosas publicaciones en todas las lenguas. Estas listas pueden ser monosilábicas (listas PB, «fonéticamente equilibrada»), o disilábicas [32]. La ventaja de las listas monosilábicas reside en que evitan las suplencias mentales en la comprensión de la palabra. Cuanto más corta sea una palabra, más difícil es de identificar en ausencia de contexto. Sin embargo, las listas más usuales son disilábicas.

■ *Técnica de audiometría vocal simple*

Debe realizarse en cabina audiométrica. El examinador debe explicar al paciente el principio y la técnica de la audiometría vocal, el paciente debe repetir las palabras tal como las comprende. Si el médico no utiliza una cinta pregrabada y dice las palabras al paciente, este último no debe mirar los labios del examinador con el fin de evitar una lectura labial (salvo en caso de una prueba que asocie audiometría vocal y lectura labial). Las reglas de enmascaramiento son comunes a la audiometría tonal.

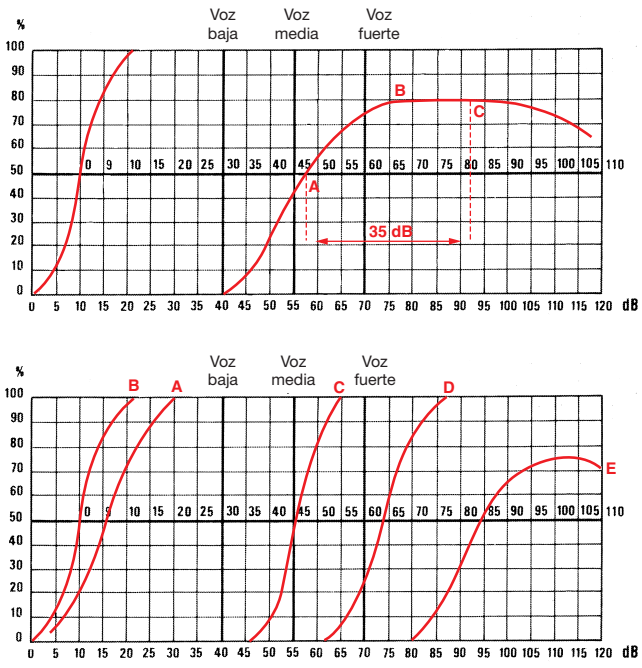
Los estímulos vocales son transmitidos al aire o con auriculares monaurales. Si no se usan auriculares, la calibración debe tener en cuenta la distancia paciente-altavoces. La prueba es entonces binaural. El examinador puede leer las palabras, lentamente y articulando, o utilizar grabaciones. Para efectuar una prueba adaptada al paciente deben tenerse en cuenta los acentos regionales.

La prueba comienza por la búsqueda del porcentaje de palabras comprendido en una serie de diez palabras y con fuerte intensidad de estímulo, es decir, por encima de los umbrales de detección de las frecuencias conversacionales en audiometría tonal. Luego se modifica la intensidad de estímulo para determinar el porcentaje de palabras correctamente repetidas según varias intensidades. Los porcentajes calculados están representados en el diagrama de la audiometría vocal *(fig. 7)*. Se precisan de 5 a 10 puntos para trazar una curva completa.

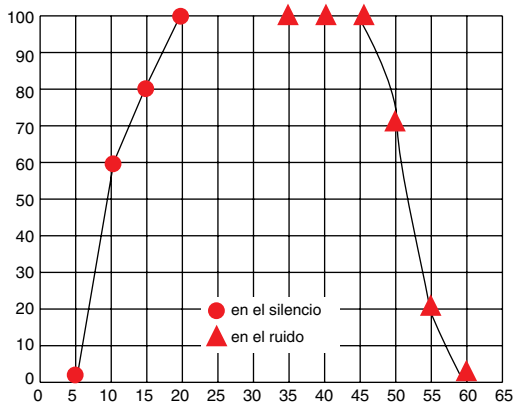
■ *Técnica de audiometría vocal especial*

Las pruebas de Lafon utilizan como material palabras cuya estructura y significación interfieran lo menos posible en su comprensión [44]. Las listas denominadas de la «prueba coclear» están formadas por diez grupos de 17 palabras de tres fonemas. La intensidad de estimulación es considerablemente supraliminar. El número de fonemas mal percibidos se calcula para detectar las distorsiones de fonemas cuyo origen es endococlear. Las listas denominadas de la «prueba de integración auditiva» reúnen cincuenta palabras que constituyen grupos que difieren entre sí por un solo fonema. Un error de comprensión de dicho fonema crea otra palabra presente en la misma lista. Esta lista permite juzgar las capacidades de identificación del mensaje.

La audiometría vocal con ruido permite estudiar la importancia de las alteraciones de inteligibilidad en el ruido. El principio de la prueba consiste en medir la resistencia de esta inteligibilidad añadiendo a la audiometría vocal convencional un ruido enmascarador de intensidad creciente. Después de haber realizado una audiometría vocal en campo libre, el nivel de intensidad de la vocal se fija 10 dB por encima del máximo de inteligibilidad obtenido [27]. Se añade un ruido blanco enmascarador con una intensidad inicial de 5 dB por encima de la intensidad de la vocal. A continuación, la intensidad del ruido blanco se aumenta progre-



7 *Audiometría vocal.*
Hacia arriba: parámetros recogidos sobre las curvas de audiometría vocal: umbral de inteligibilidad (A), máximo de inteligibilidad (B), porcentaje de discriminación (C).
Por abajo: curvas obtenidas en un paciente normal con una lista de palabras monosilábicas (lista PB)(A) o con una lista de palabras disilábicas (Fournier)(B). Las curvas C, D y E constituyen ejemplos de sordera de transmisión (C), de percepción con baja distorsión (D) o con fuerte distorsión (E).



8 *Audiometría vocal con ruido.*
Ejemplo de curva de audiometría vocal con ruido registrada según el protocolo de Elbaz y al [27]*. La inteligibilidad disminuye progresivamente a medida que aumenta la intensidad del ruido.*

sivamente de 5 en 5 dB. Para cada intensidad de ruido blanco, se valora el porcentaje de palabras correctamente repetidas, el cual disminuye progresivamente a medida que la intensidad del ruido blanco aumenta *(fig. 8)*. De este modo, puede apreciarse la resistencia de la inteligibilidad al ruido.

RESULTADOS

La audiometría vocal simple sirve para controlar el valor de un audiograma tonal, apreciar la consecuencia social de una sordera y juzgar la eficacia de un aparato protésico.

■ *Resultados en un paciente normoacúsico*

En un paciente normal, la curva de audiometría vocal tiene una forma de «S» alargada *(fig. 7)*. Cuando se usa una lista de palabras disilábicas la pendiente es más acentuada. Hay varios puntos importantes que pueden identificarse:

— el umbral de inteligibilidad *(sensitivity score)*: es la intensidad sonora a partir de la cual el paciente percibe más del 50 % de las palabras. En el paciente normal, es igual a 10 dB;

— el máximo de inteligibilidad: es el porcentaje máximo de palabras correctamente percibidas. En el paciente normal es igual al 100 %;

— el porcentaje de discriminación: es el porcentaje de palabras comprendido cuando la intensidad está 35 dB por encima del umbral de inteligibilidad. En el paciente normal es igual al 100 %.

Numerosos autores valoran el valor del umbral de inteligibilidad cuando se utilizan listas disilábicas y el porcentaje de discriminación cuando se utilizan listas monosilábicas.

■ *Resultados en un paciente hipoacúsico*

Si se trata de una sordera de transmisión la curva de audiometría vocal no está deformada, simplemente se dirige hacia la derecha y el umbral de inteligibilidad se eleva. En caso de sordera de percepción, la inteligibilidad puede estar degradada. En algunos casos, la curva de audiometría vocal se parece a la de una sordera de transmisión: el máximo de inteligibilidad no disminuye y el umbral de inteligibilidad se eleva. En otros casos, las distorsiones supraliminares (reclutamiento, diploacusia, desequilibrio de los umbrales auditivos para baja y alta frecuencia) producen una deformación de la curva característica de las sorderas de percepción *(fig. 7)*.

Impedanciometría

PRINCIPIO FÍSICO Y BASES FISIOLÓGICAS

La membrana timpánica y la cadena de los huesecillos sirven para propagar las vibraciones acústicas desde el conducto auditivo externo hasta el oído interno. Estas estructuras permiten adaptar la impedancia entre el medio aéreo y el medio líquido de la cóclea. Esta adaptación de la impedancia [6, 12, 18] permite optimizar la transferencia de energía del aire hacia la cóclea. La impedancia acústica (relación del nivel de presión acústica aplicada a la velocidad del volumen del medio puesto en vibración) determina el porcentaje de energía para ser transmitido por el sistema o mediada por este último. La impedancia del oído medio Z está determinada por tres parámetros: la masa M del sistema, su rigidez K y su resistencia a los roces R. Estos tres parámetros se combinan de manera compleja según la frecuencia f del sonido *(cuadro VII)*. El factor 1/Z es la admitancia. El factor 2 f/K es la compliancia.

TÉCNICA DE REGISTRO

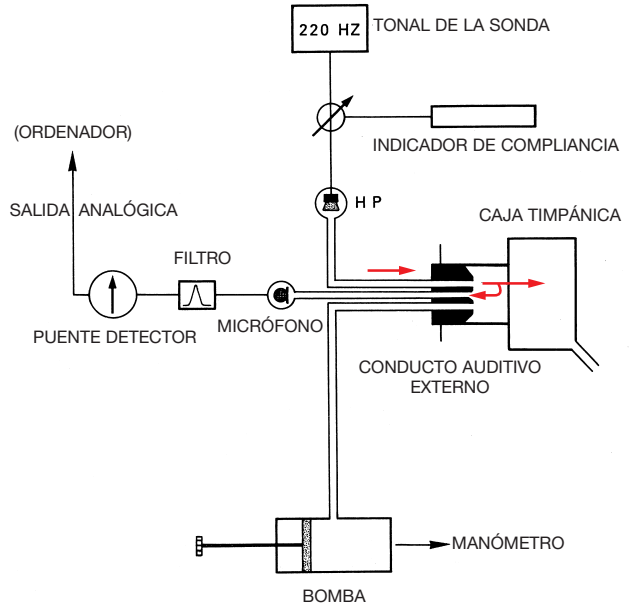
La medida de la impedancia del oído medio se efectúa con un impedanciómetro o puente electroacústico. Su principio consiste en enviar un sonido de prueba al conducto auditivo externo y compararlo con un nivel de referencia. La interferencia entre el sonido incidente y su fracción reflejada por la membrana timpánica depende esencialmente de la impedancia del oído medio.

La sonda de impedanciometría está formada por tres tubos *(fig. 9)*.

El *primer tubo* está unido a un altavoz que emite continuamente un sonido de prueba de frecuencia fija denominado «tonal de la sonda». Esta frecuencia generalmente es de 220 Hz. A esta baja frecuencia, la impedancia acústica Z es poco diferente de

Cuadro VII. – Fórmula de la impedancia acústica y bases fisiológicas: $Z = \sqrt{R^2 + (2\pi fM - K/2\pi f)^2}$.

	Resistencia	Reactancia	
		2πfM	K/2πf
Origen	Frotamientos en la cóclea	Masa de los huesecillos	Rigidez del sistema de suspensión de los huesecillos
Variación según la frecuencia	independiente	aumenta si f >1 200 Hz	disminuye si f < 1 200 Hz



9 *Impedanciometría, esquema del principio de funcionamiento de un impedanciómetro.*

K/2 f (se asimila la admitancia a la compliancia), donde sólo se explora el factor «rigidez» del oído medio *(cuadro VII)*. El nivel acústico de la tonal de sonda debe ser considerablemente inferior al umbral de disparo del reflejo del estribo (55 a 65 dB HL). En los lactantes y para una tonal de sonda de 220 Hz [5], la impedancia del tímpano es muy baja y cortocircuita la del oído medio, cuyas variaciones se enmascaran. En consecuencia, es muy difícil detectar las variaciones de umbral del reflejo auditivo. Hay que utilizar otros tonales de sonda (660 Hz o 1 000 Hz), disponibles en algunos impedanciómetros, con los cuales, en la impedancia total medida, la parte del oído medio se hace preponderante.

El *segundo tubo* está unido a un micrófono que mide el nivel sonoro total en el conducto auditivo externo. Un filtro de banda permisiva centrado en la frecuencia de la tonal de la sonda permite eliminar lo esencial del ruido de fondo para captar sólo la señal a 220 Hz, cuyo nivel informa sobre la impedancia timpanoosicular. La salida del micrófono es comparable a una señal de referencia: el reglaje del impedanciómetro se obtiene por variación del nivel del sonido de prueba hasta obtener una igualdad entre el nivel medido por el micrófono y el de la referencia (la diferencia entre las dos señales está indicada sobre una esfera de cuatro sensibilidades de detección). En equilibrio, el cursor de variación del nivel muestra directamente la compliancia del oído.

Es frecuente expresar la compliancia en volumen de aire equivalente (en «cm^3 equivalentes»). Una analogía permite comprender el principio de esta conversión. Si con un pistón se comprime un volumen contenido en el cuerpo de una bomba, se observa que un volumen de aire pequeño es más rígido y acepta menos energía que un volumen grande que posee, por lo tanto, una compliancia mayor.

El *tercer tubo* está unido a una bomba que permite hacer variar la presión estática del aire en el conducto auditivo externo entre -400 y +400 mm de agua. Su función es la base de la timpanometría.

La sonda de impedanciometría termina con un embudo flexible adaptable al conducto auditivo externo. La sonda debe ser estable y estanca en el conducto. Como la prueba es objetiva no precisa la participación del paciente.

RESULTADOS

Las medidas absolutas de impedancia son delicadas y difíciles de efectuar en clínica debido a una gran dispersión de valores, incluso entre un paciente normal y otro. En cambio, el estudio de las variaciones fisiológicas de la compliancia se utilizan habitualmente. Según las diferencias de presión entre las cavidades del oído medio y las del meato auditivo externo y la utilización del reflejo acústico, se pueden realizar dos pruebas. La primera es la timpanometría. La segunda es el estudio del reflejo acústico, en particular de la apreciación del umbral de detección de este reflejo, denominado prueba de Metz. Estas dos pruebas tienen bases fisiológicas, indicaciones y resultados muy distintos, pero requieren la utilización del mismo instrumento: el impedanciómetro.

Timpanometría

La timpanometría mide las variaciones de impedancia del oído medio en el transcurso de variaciones de presión aplicadas en el conducto auditivo externo. La transmisión se hace de manera óptima cuando la diferencia de presión estática entre el oído externo y medio es nula. Todo gradiente de presión, aún mínimo, se traduce en un aumento de la impedancia y una disminución de la energía sonora transmitida. La timpanometría permite comprobar simultáneamente la mecánica del tímpano, de la cadena de los huesecillos y de las cavidades del oído medio.

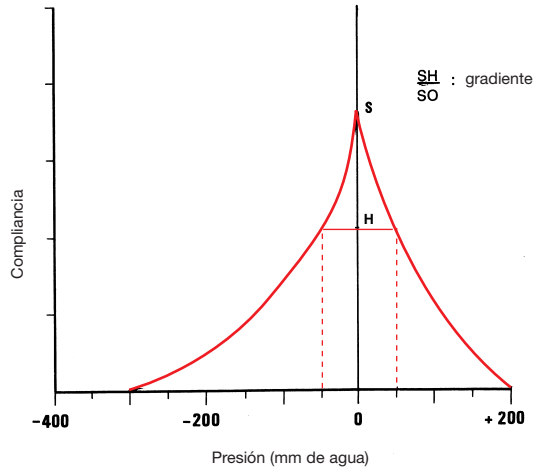
TÉCNICA DE REGISTRO

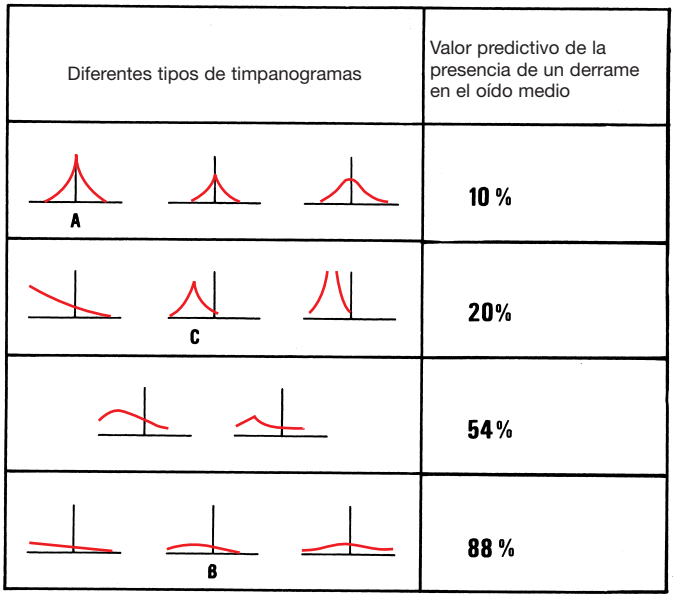
El aparato utilizado para realizar una timpanometría es un impedanciómetro. La sonda debe ser insertada de manera perfectamente hermética en el conducto auditivo externo. El manómetro del aparato permite comprobar la ausencia de fugas. El equilibrio debe realizarse con una sobrepresión de + 200 mm de agua en el conducto auditivo externo. En la práctica, el indicador de compliancia se sitúa al máximo sobre el lector para utilizar totalmente su escala (sensibilidad mínima del impedanciómetro). Entonces se va disminuyendo lentamente la presión, en forma manual o con una bomba motorizada, hasta los –400 mm de agua. Se registran las variaciones de compliancia según la presión. La curva obtenida es el timpanograma. Por lo general, para trazar la curva, basta con utilizar una unidad arbitraria de compliancia en las ordenadas (1 división = 1/2 esfera). En caso de perforación timpánica no puede realizarse la prueba, ya que los cambios de presión aplicados en el conducto auditivo externo son ineficaces.

RESULTADOS

■ *Resultados en los pacientes sanos*

Una curva timpanométrica típica *(fig. 10)* presenta un pico estrecho centrado en el origen de las presiones (presión en el





10 *Timpanometría.*
A la izquierda: timpanograma normal. En ordenada, la altura relativa del timpanograma se lee sobre el reloj del impedanciómetro.
A la derecha: diversos tipos de timpanogramas hallados y su valor predictivo de la presencia de un derrame en el oído medio [33, 50].

conducto auditivo externo igual a la presión en la caja timpánica e igual a la presión atmosférica). De hecho, en el paciente normal, este pico está entre –100 y + 100 mm de agua. La curva normal, llamada curva de tipo A de la clasificación de Jerger, no siempre es simétrica (compliancia a –200 mm de agua ligeramente superior para el valor de referencia a +200 mm de agua).

■ *Resultados en los pacientes patológicos* [50]

El timpanograma de tipo B de la clasificación de Jerger presenta poco o ningún máximo *(fig. 10).* Aparece cuando la movilidad timpánica es muy baja. Esto puede ser debido a un derrame del oído medio o a una fijación de la cadena timpanoosicular.

El timpanograma de tipo C presenta un máximo desplazado hacia las presiones negativas (< –100 mm de agua) *(fig. 10).* Se observa cuando existe una depresión persistente en el oído medio secundaria a una disfunción tubotimpánica. El reflejo acústico puede buscarse cuando aparece un timpanograma de tipo C, aplicando gracias al impedanciómetro una depresión permanente en el conducto auditivo externo igual a la observada en el oído medio.

Pueden aparecer otras curvas timpanométricas. Cuando la membrana timpánica es cicatrizal aparecen muescas irregulares en la curva compliancia/presión. Un timpanograma con un gradiente muy fuerte (clásico pico en «torre Eiffel») indica una disyunción de la cadena osicular que hace que el tímpano sea muy móvil.

Por último, alguna patología que afecte la transmisión de los sonidos por la cadena timpanoosicular puede no afectar el timpanograma. Es el caso de la otosclerosis, en la que el timpanograma suele ser normal, aunque la amplitud del pico de compliancia pueda estar más bajo.

Estudio del reflejo acústico

PRINCIPIO Y BASES FISIOLÓGICAS

La rigidez del sistema timpanoosicular puede modificarse por contracturas reflejas de los músculos del oído medio. La contracción del músculo del estribo lo desplaza hacia atrás y afuera, aumentando la rigidez de la cadena timpanoosicular y limita el hundimiento de la base del estribo en las cavidades del oído interno [18]. El estudio del reflejo acústico es especialmente interesante en audiología: este reflejo está desencadenado por un estímulo sonoro, suficientemente intenso, que provoca una contracción bilateral del músculo del estribo. Las modificaciones de impedancia timpanoosicular inducidas pueden medirse bilateralmente por impedanciometría. Salvo excepciones, el estímulo acústico desencadenante del reflejo se aplica en el oído opuesto a la sonda de impedanciometría (estudio contralateral) por medio de un auricular estándar de audiometría adaptado a un casco. El aparato de impedanciometría proporciona los estímulos acústicos, con la posibilidad de hacer variar las frecuencias y las intensidades.

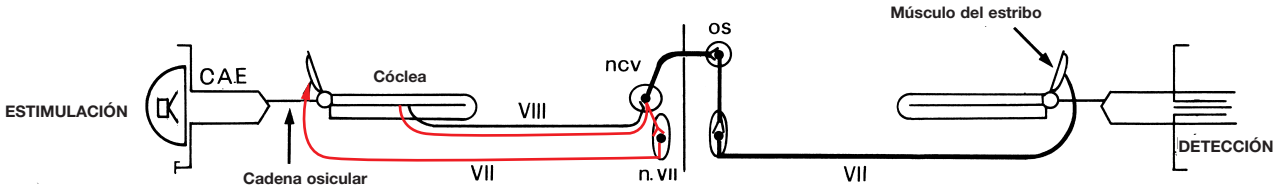
El reflejo del estribo estimula las vías nerviosas complejas [10]. La vía aferente es la raíz coclear del nervio vestibulococlear. La vía eferente es el nervio facial (VII). Las conexiones entre los nódulos cocleares y el del nervio facial son cruzadas y no cruzadas, lo que explica la bilateralidad del reflejo acústico *(fig. 11).*

RESULTADOS EN LOS PACIENTES NORMALES

■ *Estudio del umbral del reflejo del estribo en el momento de un estímulo contralateral*

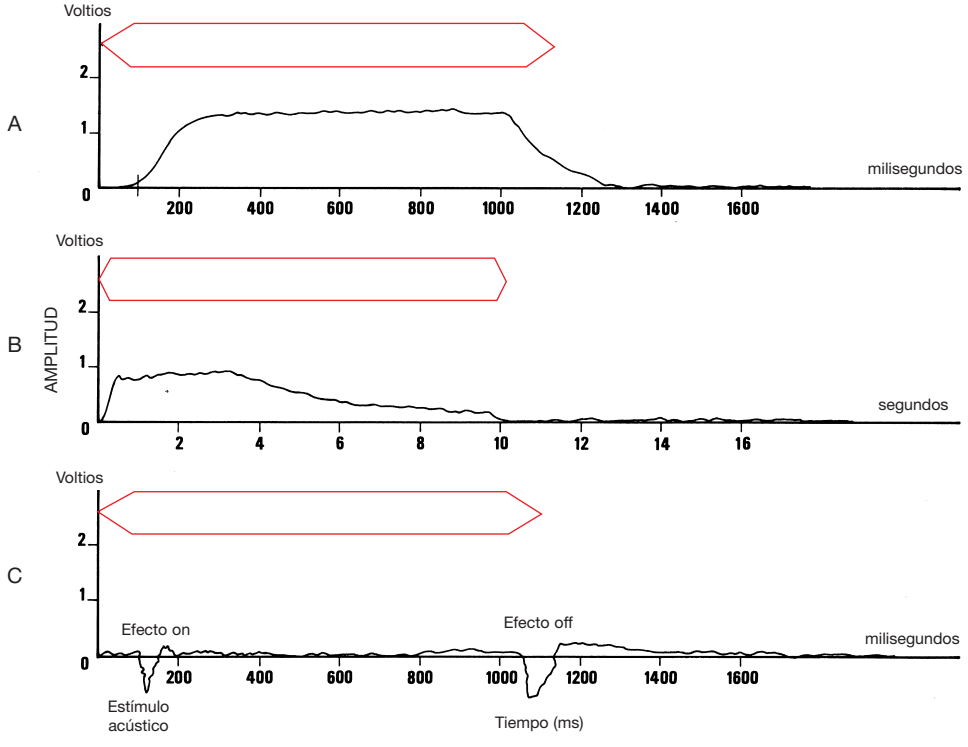
El umbral del reflejo del estribo se define como la intensidad sonora más baja que provoca un cambio mensurable de impedancia, cuya evolución temporal es paralela al sonido estimulador *(fig. 12).* El criterio de determinación del umbral suele ser visual. Los umbrales medios contralaterales obtenidos en un paciente adulto normoacúsico, para frecuencias de 500 a 2 000 Hz, están entre 85 y 100 dB HL [34]. Para los sonidos complejos, el umbral depende en gran medida del contenido espectral del estímulo. Se cree que está relacionado con la sensación auditiva de nivel sonoro llamada sonio.

En el niño de menos de 3 años, hay que tener en cuenta ciertas dificultades técnicas. La elección de la tonal de sonda es esencial (cf Impedanciometría). A 220 Hz, el umbral del reflejo está muy sobrestimado porque a esta frecuencia los cambios de impedancia son muy débiles. Por ejemplo, en lactantes normales, Jerger [38] obtiene 7 % de respuestas positivas a 90 dB HL y 20 % de ausencia de respuestas a 110 dB HL. En cambio, con tonales de sonda de 660 Hz o más, los umbrales obtenidos se aproximan a los del adulto: 95 dB con



Localización de la lesión	Oído medio	Cóclea	Nervio auditivo	Centros	Nervio facial	Músculo del estribo	Oído medio
efecto sobre el reflejo:	1) pérdida < 30 dB: umbral aumentado 2) pérdida > 30dB: ausencia	reclutamiento	umbral aumentado o ausencia	respuesta variable: según localización axial o lateral	ausencia	fatiga muscular	indetectable
interés en:	otosclerosis (ausencia o efecto *on-off*)	búsqueda de un reclutamiento (Metz)	*decay-test*	comparación de las respuestas ipsi y contralaterales	valor topográfico y pronóstico	miastenia *decay-test*	

11 *Reflejo del estribo.*
Arriba: vías nerviosas ipsi- (rojo) y contralaterales (negro).
Abajo: varias anomalías encontradas en patología según la localización de la lesión y las modificaciones funcionales con su valor diagnóstico.



12 *Reflejo del estribo.*
Tres perfiles de reflejo del estribo: (A) reflejo normal que aparece después de una latencia de unos 100 ms, (B) reflejo del estribo que presenta una adaptación patológica con una disminución neta de más del 50 % de su amplitud 10 segundos después del principio del estímulo, (C) reflejo del estribo con efecto on-off *en un paciente otosclerótico.*

sonido puro y 70 dB con ruido blanco. Por otro lado, las respuestas comportamentales de los lactantes a los sonidos intensos pueden perturbar la búsqueda visual del umbral [5]. Por último, la utilización de sedantes o de anestesia general conlleva una gran elevación de los umbrales, que pueden llegar a ser indetectables.

■ *Estudio de los parámetros supraliminares*

La respuesta refleja a un sonido de intensidad supraliminar tiene una evolución temporal paralela a la del sonido estimulador *(fig. 12)*. Comienza con un retraso o tiempo de latencia que manifiesta la implicación de las vías nerviosas plurisinápticas. Una vez iniciada la contracción, la impedancia alcanza rápidamente su amplitud máxima [23]. Las estimulaciones múltiples y repetidas dan registros perfectamente reproducibles [31, 40], con la condición de efectuar pausas de unos 10 segundos entre las estimulaciones para evitar la fatiga del músculo del estribo [63]. La amplitud del cambio de compliancia aumenta con la intensidad del estímulo acústico hasta los 20 a 30 dB por encima del umbral del reflejo. Se denomina STAR *(supra threshold amplitude of the reflex)* a la

amplitud del reflejo a 10 dB por encima del umbral (10 dB re S Rx). Este valor sobrepasa habitualmente el 50 % de la amplitud máxima observable [31].

La gran variabilidad interindividual en la amplitud y latencia del reflejo acústico limita su utilización clínica [2]. En cambio, el estudio de la duración de la meseta del reflejo por estimulaciones de larga duración proporciona una prueba que explora las vías nerviosas del reflejo por el estudio de la adaptación o *decay-test*. Cuando el estímulo acústico es de larga duración, se puede observar después de varios segundos de estímulo sonoro una relajación parcial del músculo del estribo que produce un retorno progresivo de la impedancia hacia su valor inicial. En un paciente normal, este fenómeno no existe cuando el estímulo es de frecuencia grave (500 y 1 000 Hz). Se manifiesta de manera variable entre 1 500 y 2 000 Hz, para hacerse claro y rápido por encima de 3 000 Hz. Las bases fisiológicas de la adaptación no se conocen bien. La fatiga muscular no parece ser la causa, pues la aplicación intercurrente de un estímulo supraliminar de una frecuencia distinta conduce a restablecer la contracción muscular a su nivel inicial. La adaptación se manifiesta por el porcentaje de disminución de la respuesta a un estímulo de 10 dB re S Rx después de un tiempo dado [1]. Al cabo de 10 s, la amplitud residual media de una respuesta normal es del 80 % a 500 y 1 000 Hz.

Estudio del reflejo del estribo ipsilateral

Los resultados expuestos en los capítulos anteriores se basan en una estimulación contralateral al oído estudiado. Esto evita cualquier interferencia entre el sonido estimulador y la sonda de impedanciometría. Sin embargo, el estudio del reflejo del estribo ipsilateral puede ser muy útil. Por ejemplo, el estudio comparativo de las respuestas cruzadas y directas puede ayudar a localizar una posible patología [39]. Por otra parte, en un lactante es más fácil hacer una medición ipsilateral, en la que el sonido desencadenante del reflejo se aplica, como el tonal, por el altavoz de la sonda de impedanciometría. De todos modos, esta prueba era considerada incluso recientemente, poco fiable a causa de las interacciones entre el sonido que estimula y el sonido de la tonal. Esto producía artefactos sobre los trazados de impedanciometría. Los aparatos más recientes utilizan una filtración que hace más fiable este tipo de registro. Las características del reflejo así obtenidas difieren poco de las observadas con un estímulo contralateral [35]. Según la frecuencia del sonido que estimula, el umbral del reflejo ipsilateral es inferior de 2 a 14 dB con respecto al del reflejo contralateral. Probablemente, los procedimientos de calibración y de detección mejorados harán desaparecer estas diferencias [46].

RESULTADOS EN PACIENTES PATOLÓGICOS

El estudio del reflejo del estribo permite obtener datos sobre la totalidad de las vías implicadas; oído externo, medio, interno, rama coclear del nervio vestibulococlear, tronco encefálico, nervio facial y oído medio del lado opuesto. El estudio del reflejo del estribo suele reducirse al registro de los umbrales contralaterales en el transcurso de estimulaciones con sonidos puros a 500 Hz y 1 000 Hz, y a veces a una prueba de adaptación a las mismas frecuencias. Como el estudio de la timpanometría y el del reflejo del estribo utilizan el mismo aparato, ambas pruebas suelen realizarse al mismo tiempo, aunque desde el punto de vista diagnóstico los datos obtenidos no tengan el mismo interés. El análisis de los resultados debe confrontarse con otros elementos del estudio audiométrico. No existe un perfil tipo de las distintas lesiones. Siempre es conveniente referirse al diagrama de las vías nerviosas responsables del reflejo del estribo con el fin de comprender mejor los resultados obtenidos *(fig. 11)*.

Estudio de las sorderas de transmisión

Cuando se estudia un oído medio patológico estimulando el oído sano contralateral, el reflejo del estribo es indetectable. Existen dos excepciones:

— en algunos casos de discontinuidad osicular con un tendón del músculo del estribo que aún está unido a la parte de la cadena osicular en continuidad con el tímpano;

— en algunos casos de otosclerosis. En esta última situación, el reflejo puede estar presente pero se puede observar una respuesta impedanciométrica inhabitual con una deflexión negativa de la impedancia al inicio y al final del estímulo sonoro. Es el efecto *on-off* cuya fisiopatología aún no se conoce bien *(fig. 12)*.

Estudio de las sorderas de percepción endococlear

La presencia de lesiones de las células ciliadas externas del órgano de Corti puede producir un fenómeno de reclutamiento que pondrá de manifiesto un hundimiento de la gama dinámica del oído. Este fenómeno puede detectarse por la prueba de Metz [49]. Existe un pinzamiento entre el umbral audiométrico tonal del paciente y el umbral de detección del reflejo del estribo. El reflejo del estribo puede detectarse en el 50 % de los casos de sordera de 85 dB y en el 10 % de los de sordera de 100 dB [38].

Estudio de las sorderas de percepción retrococlear

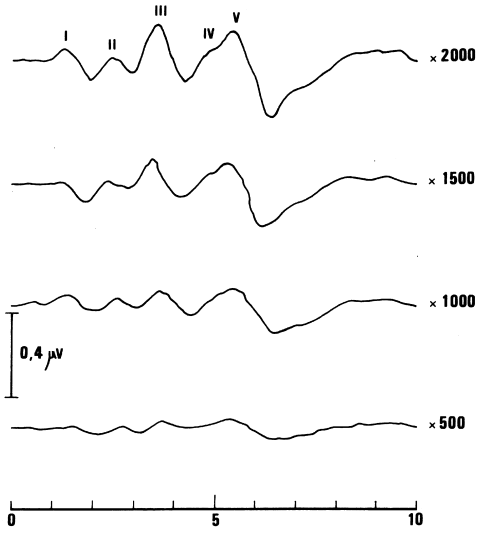
La prueba de adaptación anómala o *decay-test* sólo puede realizarse en presencia de un reflejo del estribo aún presente si su umbral no es demasiado alto [1]. Se efectúa un estímulo sonoro a 500 o 1 000 Hz durante 10 s, a una intensidad de 10 dB por encima del umbral de detección del reflejo del estribo. En caso de adaptación anómala, la amplitud del reflejo disminuye con el tiempo en más del 50 % en 10 s. Este signo es muy fiable, ya que aparece en el 80 % de los pacientes que padece una patología retrococlear. Sin embargo, la aparición de falsos positivos es elevada (aproximadamente el 15 %).

Potenciales auditivos evocados

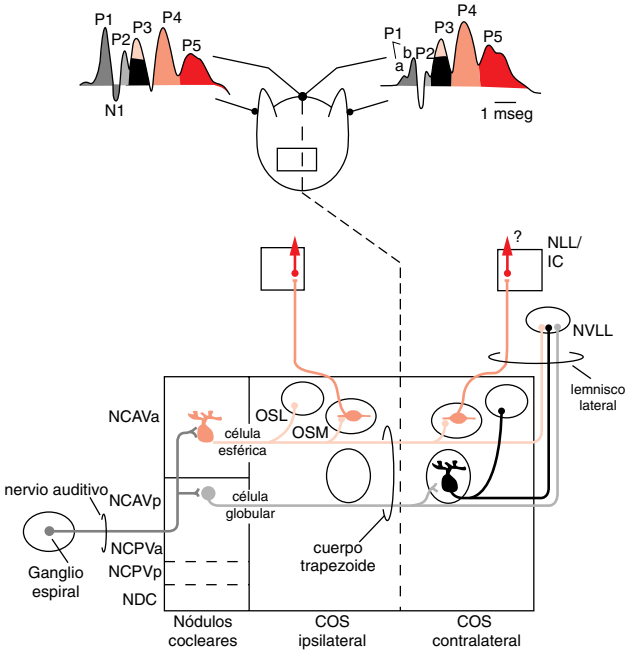
PRINCIPIO Y BASES FISIOLÓGICAS

Los potenciales evocados del tronco encefálico corresponden al registro, a partir de electrodos de superficie, de la actividad eléctrica de la cóclea, de la rama coclear del nervio vestibulococlear y de las primeras relajaciones del tronco encefálico en el momento de un estímulo sonoro adaptado. Un trazado electroencefalográfico es el resultado de numerosos fenómenos eléctricos, actividad intrínseca del sistema nervioso central, potenciales evocados por los diversos sistemas sensoriales y sensitivos. El principio básico para el registro de los potenciales auditivos evocados consiste en extraer de esta señal compleja la actividad eléctrica que sólo procede del sistema auditivo. Hay que unificar la señal electroencefalográfica sincronizándola con el inicio del estímulo sonoro t0. El número de unificaciones mejora la relación señal/ruido de un factor n. El número de unificaciones suele ser de 2 000, cosa que permite una mejora en la relación señal/ruido de alrededor de 50 *(fig. 13)*. Cuando se dobla el número de adquisiciones, la relación señal/ruido aumenta 3 dB. La amplitud de los potenciales cocleares registrada en el hombre mediante electrococleografía (un electrodo está puesto por vía transtimpánica sobre el promontorio) es de entre 20 y 60 µV. En cambio, los potenciales evocados registrados por un electrodo de superficie son muy débiles. Su amplitud media es del orden del microvoltio.

En el registro de los potenciales auditivos evocados del tronco cerebral, la segunda dificultad consiste en efectuar un estímulo sincronizado e importante del conjunto de las fibras del ner-



13 *Potenciales auditivos evocados.*
Diversos trazados de potenciales auditivos evocados precoces del tronco encefálico en un mismo paciente normoacúsico cuando el número n de sumaciones varía.



14 *Potenciales auditivos evocados.*
Productores de las diversas ondas de los potenciales auditivos evocados precoces (según [47, 49, 50]*).*
COS: complejo olivar superior; OSL: oliva superior lateral; OSM: oliva superior media; NCAVa: parte anterior del núcleo coclear anteroventral; NCAVp: parte posterior del núcleo coclear posteroventral; NCPVa: parte anterior del núcleo coclear posteroventral; NCPVp: parte posterior del núcleo coclear posteroventral; NDC: núcleo coclear dorsal; NVLL: núcleo ventral del lemnisco lateral; NLL: núcleo del lemnisco lateral.

vio auditivo. Ante un estímulo continuo y de fuerte intensidad, las actividades unitarias en las fibras de la raíz coclear del nervio cocleovestibular no son sincrónicas, por lo que su unificación es imposible. La sincronización de la actividad eléctrica de estas fibras exige el uso de estímulos muy breves, pudiendo emplearse clics, clics filtrados o soplos tonales cortos.

El registro de la actividad eléctrica inducida por un estímulo acústico permite analizar tres tipos de componentes [52].

Los componentes de latencia breve: potenciales evocados precoces del tronco encefálico, utilizados sólo en audiometría simple. Un estudio reciente, realizado en Boston, ha permitido determinar las localizaciones que ocasionan los potenciales auditivos evocados precoces del tronco encefálico en el gato [47, 49, 50]. Se ha estudiado sistemáticamente el efecto de lesiones en los nódulos cocleares y el complejo olivar superior [57] sobre las potenciales evocados del tronco encefálico, multiplicando las localizaciones lesionales. Las ondas N1 y P1 son generadas por células situadas fuera del tronco encefálico, pues las lesiones del tronco no las han modificado. Por lo tanto, su origen se localiza en el ganglio espiral. La onda P2 es producida por células de la subdivision posterior del núcleo coclear anteroventral y de la subdivisión anterior del núcleo coclear posteroventral. La onda P3 proviene a la vez del complejo olivar superior, de la subdivisión anterior del núcleo coclear anteroventral, de la subdivisión posterior del núcleo coclear anteroventral y de la subdivisión anterior del núcleo coclear posteroventral. La subdivisión anterior del núcleo coclear anteroventral contiene la mayoría de las células implicadas en la producción de las ondas P4, N4 y P5. Las células ipsilaterales y contralaterales del complejo olivar superior participan en la génesis de las ondas P4 y P5. Desde el punto de vista celular, la onda P2 se produce esencialmente en las células globulares del núcleo coclear. La onda P3 es producida por células esféricas y también células que reciben las aferencias de las células globulares de los nódulos cocleares. Las ondas P4 y P5 provienen esencialmente de las células principales de la oliva superior media que reciben aferencias de las células esféricas *(fig. 14).*

Los componentes de latencia media (o semiprecoces), en número de cinco, designados por los términos P (positivo) o N (negativo) cuyas latencias son de 10 ms (N0), 12 ms (P0), 16 ms (Na), 25 ms (Pa) y 36 ms (Nb). Probablemente, su origen es cortical o subcortical. En audiología simple, estos componentes no se usan [3].

Los componentes de latencia larga (o tardíos): P1, N1, P2, N2 (o N200) y P3 (o P300) cuyas latencias son respectivamente de 50, 80, 160, 300 y 350 ms. Las propiedades fisiológicas de estos componentes están muy vinculadas al grado de vigilancia, de atención y de memorización del paciente explorado. En audiología no se usan [3].

TÉCNICA

Aparatos

La estimulación es producida por un generador acoplado a un casco. Se produce un clic por la estimulación alternada de un transductor por una impulsión rectangular, cuya duración oscila entre 50 y 200 µs. El espectro de un clic abarca un conjunto de frecuencias amplio con un máximo entre 2 000 y 5 000 Hz *(fig. 15).* Esta señal acústica puede ser filtrada para obtener clics filtrados, centrados en las frecuencias deseadas (filtro tercio de octava). La frecuencia del estímulo varía. Cuando se utiliza un clic, esta frecuencia suele ser de 20/s. Para conseguir una sincronización, el estimulador debe acoplarse al medidor. Para los potenciales auditivos evocados se aplicarán las mismas reglas de enmascaramiento que se usan en la audiometría tonal.

La cadena de registro y análisis de la señal comprende varios elementos: un amplificador, un filtro, un medidor y, en ocasiones, un procedimiento de análisis de la señal. La amplificación debe adaptarse a la amplitud baja (una fracción de microvoltio) y a la brevedad de la señal. El coeficiente de amplificación oscila entre 50 000 y 100 000 veces. Cerca del paciente se coloca un preamplificador, ya que la longitud de los cables entre el paciente y el amplificador aumenta los parásitos de la señal. Este preamplificador debe ser diferencial (o simétrico) para poder amplificar la señal sobre dos

vías diferenciadas, con una oposición de fase en una vía respecto a la otra. Con este procedimiento, los componentes eléctricos no biológicos que están en fase se eliminan. El amplificador debe ser alterno, para no amplificar las variaciones lentas de la señal.

El filtro debe tener una banda permisiva centrada en la señal que se va a analizar y controlable por el utilizador. El análisis de Fourier del trazado de los potenciales auditivos evocados precoces del tronco encefálico, pone en evidencia las frecuencias comprendidas entre 500 y 1 000 Hz. Además, el filtro analógico siempre implica modificaciones de la señal, particularmente las variaciones de las latencias de las diversas ondas. Por lo tanto se deben usar filtros de banda ancha (límite alto 32 a 160 Hz, atenuación 6 dB por octava; límite bajo 3 200 Hz, atenuación 16 dB por octava). La modificación del límite alto del filtro permite hacer sobresalir bien el conjunto de las ondas (filtro 160 Hz), o centrarse en la onda V (filtro 16 Hz). Así, según las características de estos filtros, los trazados de los potenciales auditivos evocados precoces tendrán variaciones sensibles. El medidor debe tener un número suficiente de diferentes marcas, con el fin de que la señal restituida tenga buena definición.

Realización del examen

Idealmente, el examen debe ser realizado en una cámara aislada e insonorizada. Antes del registro de los potenciales auditivos evocados, debe realizarse una otoscopia y un análisis audiométrico convencional. Los electrodos de captación pueden adherirse, tras desgrasado de la piel, o pincharse si son de un solo uso. Las características de las distintas ondas varían según la posición del electrodo activo y del electrodo de referencia [4]. En cambio, la posición del electrodo de masa es indiferente. Se suele aceptar que:

— la amplitud de la onda I es mayor cuando las parejas de electrodos se colocan en la frente y el pabellón auricular. De este modo se facilita la detección de la onda I;

— la amplitud de la onda V es mayor cuando los electrodos se colocan según las combinaciones vértex-cuello o vértex-nuca. De este modo, el umbral de detección de la onda V puede descender una decena de decibelios.

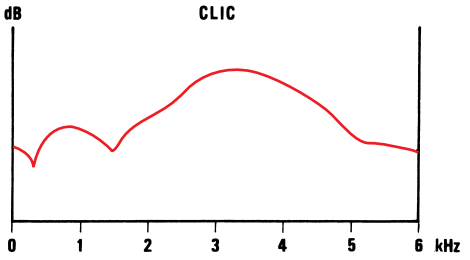
La cooperación del paciente es esencial. Debe estar relajado, lo que implica su participación activa, o a veces necesita la aplicación de un sedante (benzodiacepina). Antes de la edad de 6 meses, la prueba debe realizarse en período posprandial para evitar una sedación farmacológica. Si es mayor de esa edad, suele precisarse premedicación o incluso una anestesia general. Pasados los 5 años, las condiciones son similares a las del adulto.

RESULTADOS DE LOS POTENCIALES AUDITIVOS EVOCADOS PRECOCES

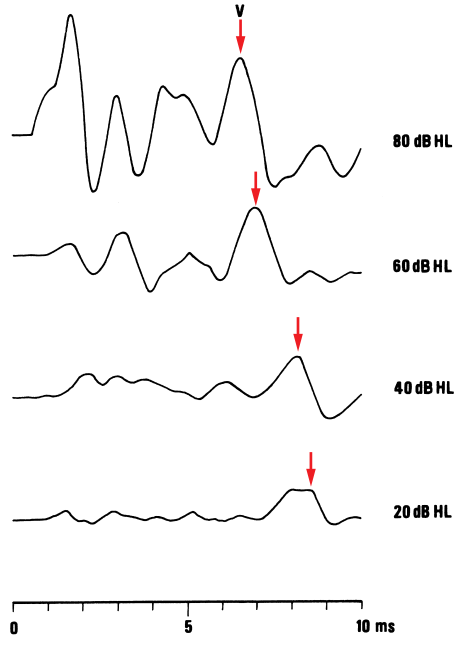
La técnica de la exploración depende de los datos que se buscan. Hay que diferenciar el estudio del umbral de detección de la onda V, esencialmente utilizada en el niño pequeño, de la detección de una patología retrolaberíntica, efectuada con más frecuencia en el adulto.

Búsqueda del umbral de detección de la onda V

El estudio del umbral de detección de los potenciales auditivos evocados precoces se centra en la onda V, porque es la onda más amplia y en la que el umbral de detección se acerca más a los umbrales psicoacústicos *(fig. 16).* El umbral de detección de la onda V refleja el umbral psicoacústico del paciente para la gama de frecuencia contenida en el estímulo. Así, cuando el estudio se realiza con un clic, la gama estudiada corresponde a las frecuencias de 2 000 a 5 000 Hz. El empleo de clics filtrados o de salvas tonales sólo es posible por encima de 2 000 Hz. El estudio de los potenciales evocados en respuesta a estímulos graves no es fiable [43]. Por último, la interpretación de los umbrales de la onda V de los potenciales auditivos evocados no es posible sin tener un conocimiento exacto del contexto clínico y de la audiometría. El estudio del umbral de detección de la onda V se efectúa esencialmente en el niño pequeño, sea cual sea la etiología y la topografía de la sordera. En el adulto, esta determinación se emplea excepcionalmente (pacientes que no cooperan, simuladores). En el niño, hay que tener en cuenta la maduración progresiva de las vías auditivas centrales, que se continúa hasta la edad de 1 año *(cuadro VIII).*



15 *Potenciales auditivos evocados. Espectro de un clic.*



16 *Potenciales auditivos evocados.*
Trazado típico de potenciales auditivos evocados precoces del tronco encefálico en un niño de 2 meses y medio sano, con búsqueda del umbral de detección de la onda V (flechas rojas) que es inferior a 20 dB HL.

Detección de una patología retrolaberíntica

Las indicaciones principales para la detección de una patología retrolaberíntica son:

— la patología del conducto auditivo interno y del ángulo pontocerebeloso ante una sordera de percepción asimétrica, una hiporreflexia importante, incluso una arreflexia vestibular unilateral, una parálisis facial periférica inexplicada. El estudio de los potenciales auditivos evocados debe integrarse en una exploración cocleovestibular más completa [59];

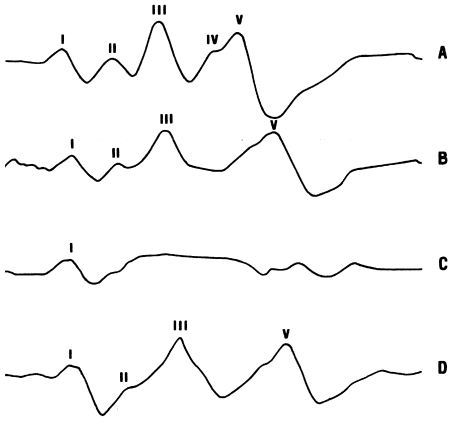
— la patología neurológica que afecta el tronco encefálico *(fig. 17).*

Cuadro VIII. – Latencia de los picos I, III y V según la edad concepcional según [62].

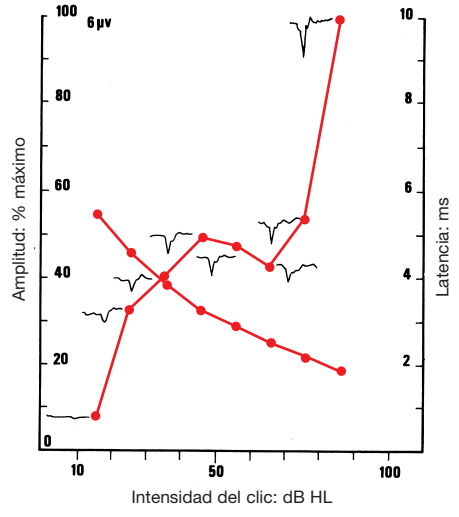
Edad concepcional	Onda I (ms)	Onda III (ms)	Onda V (ms)
35 semanas	2,00	5,30	7,60
40-41 semanas	1,70	4,75	6,70
42-43 semanas	1,60	4,35	6,45
44-47 semanas	1,45	4,25	6,25
48-49 semanas	1,45	4,20	6,25
53-54 semanas	1,40	4,10	6,10
60 semanas	1,40	4,00	5,80
100 semanas	1,40	3,70	5,70
Adulto	1,40	3,60	5,40

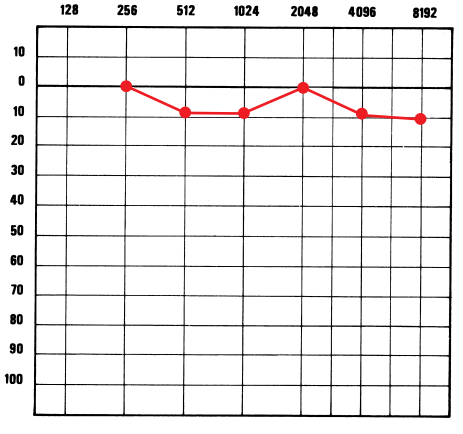
Cuadro IX. – Latencias medias (ms) de las ondas I a V según las intensidades de estímulo por clic (según [62]).

Intensidad del estímulo	Onda I	Onda II	Onda III	Onda IV	Onda V
100 dB	1,26	2,45	3,48	4,60	5,25
90 dB	1,32	2,50	3,49	4,62	5,29
80 dB	1,40	2,56	3,59	4,71	5,38
70 dB	1,56	2,66	3,72	4,93	5,50
60 dB	1,76	2,79	3,86	5,07	5,73
50 dB	2,05	2,89	4,10	5,32	6,05
40 dB					6,52
30 dB					7,03
20 dB					7,70
10 dB					8,41



17 *Potenciales auditivos evocados.*
Trazado de diversos potenciales auditivos evocados precoces del tronco encefálico en diversas patologías neurológicas retrococleares.





18 *Electrococleografía.*
Trazado típico de una curva de entrada-salida en un paciente normoacúsico (según [54]).

En este caso, el estudio de las latencias de las distintas ondas es esencial, efectuando una comparación entre los resultados obtenidos en ambos lados. Cuando una diferencia de tiempo de propagación I-III o I-V sobrepasa los 0,30 ms, cabe sospechar una lesión retrolaberíntica. En el estudio de las latencias debe tenerse en cuenta la intensidad del estímulo [62] *(cuadro IX).*

En caso de sordera de transmisión, todas las ondas poseen una latencia aumentada por alargamiento de la latencia de la onda I. Cuando la sordera es endococlear, las latencias con intensidad de estímulo fuerte están poco modificadas, mientras que se alargan a intensidad baja. Los retrasos I-III y I-V son estrictamente normales. Es posible evidenciar un reclutamiento por análisis de las curvas entrada-salida de la amplitud de las ondas.

ELECTROCOCLEOGRAFÍA

Es el registro de los potenciales cocleares mediante un electrodo situado sobre el promontorio por vía transtimpánica [53, 54]. Los potenciales recogidos son de tres tipos:

— el potencial microfónico, de origen sensorial, poco utilizado y eliminado por el empleo de estimulaciones alternadas;

— el potencial de sumación, de origen sensorial;

— y el potencial de acción compuesto, de origen neural.

El electrodo se implanta bajo anestesia general en el niño, o anestesia local en el adulto. Los principios técnicos son parecidos a los utilizados para el registro de los potenciales auditivos evocados precoces. La frecuencia del estímulo es de alrededor de 11 golpes por segundo, la banda permisiva de los filtros está entre 32 y 3200 Hz, la duración del análisis de 10 ms, la amplificación de 100 y el número de sumaciones varía de 500 a 1500, según la amplitud de la respuesta.

El estudio se inicia con la detección de una señal en respuesta a un estímulo de alta intensidad (90 dB HL). La respuesta

se presenta bajo forma de una deflexión negativa, de latencia comprendida entre 1,4 y 1,9 ms y con una amplitud que varía de 10 a 50 µV. En ese momento se realiza una curva de entrada-salida por pasos de 10 dB *(fig. 18)*. La exploración puede completarse con el uso de clics filtrados o de salvas tonales de alta frecuencia (2 a 8 kHz). No es posible estudiar con fiabilidad las respuestas en el transcurso de estimulaciones de frecuencia grave, inferior a 1 000 Hz.

Esencialmente, la electrococleografía se utiliza en tres ocasiones:

— el descubrimiento de una onda I cuando no aparece sobre los trazados de los potenciales evocados precoces;

— la búsqueda de un umbral de detección en el niño, cuando el trazado de los potenciales evocados precoces es plano;

— la realización de una prueba osmótica en la enfermedad de Ménière [19].

Otoemisiones acústicas

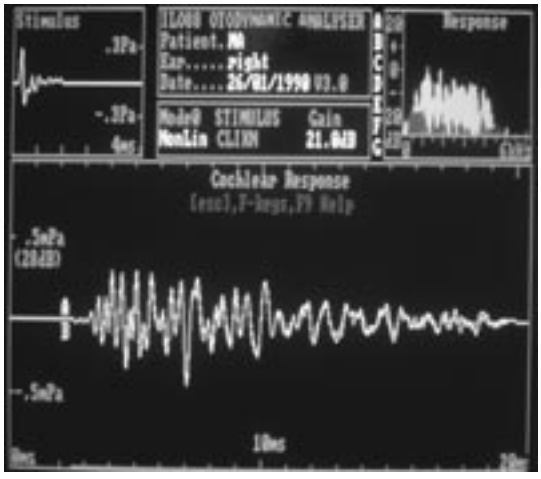
Descubiertas en 1978 por Kemp [42], las otoemisiones acústicas son sonidos generados por el oído interno y detectables en el conducto auditivo externo. Existen actualmente varios tipos de otoemisiones. Las otoemisiones espontáneas se obtienen en ausencia de cualquier estímulo. Las otoemisiones provocadas se obtienen como respuesta a un estímulo acústico por un clic. Los productos de distorsión son otoemisiones obtenidas en respuesta a un estímulo acústico por dos sonidos, simultáneos, continuos, de frecuencia f1 y f2 llamados «frecuencias primarias» [8]. El estudio de estos fenómenos acústicos refleja la fisiología del oído interno y representa una visión objetiva de su buen funcionamiento [6, 55].

PRINCIPIOS TÉCNICOS Y BASES FISIOLÓGICAS

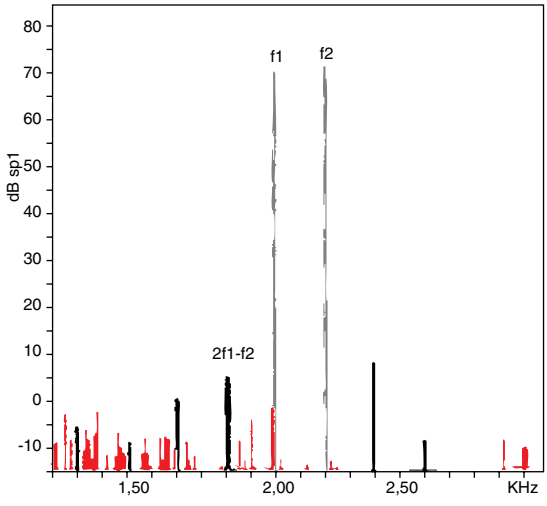
Las otoemisiones acústicas corresponden a los sonidos de baja intensidad producidos por la cóclea, transmitidos por la cadena de los huesecillos a la membrana timpánica y emitido por el meato auditivo externo, donde pueden ser recogidos por un micrófono miniaturizado. Las otoemisiones son generadas por las células ciliadas externas del órgano de Corti que dan a la cóclea todas sus propiedades de selectividad frecuencial.

Las otoemisiones provocadas aparecen cuando el oído se estimula con un sonido breve y de amplio espectro. El registro se efectúa con una sonda acústica miniaturizada, dotada de un micrófono emisor y un micrófono receptor. El sonido obtenido en el meato auditivo externo tiene varios componentes: el clic durante los 2 o 3 primeros milisegundos, después la otoemisión provocada durante una veintena de milisegundos. El análisis de Fourier de la otoemisión provocada permite obtener las frecuencias principales comprendidas entre 700 y 5 000 Hz *(fig. 19)*. Numerosos trabajos experimentales han permitido ligar el origen de las otoemisiones provocadas a las células ciliadas externas del órgano de Corti.

El término «producto de distorsión» se empleaba ya en acústica mucho tiempo antes del descubrimiento por parte de Kemp de las otoemisiones. En 1714, cuando Tartini escuchaba dos sonidos puros emitidos simultáneamente y de frecuencias cercanas, oía un tercer sonido. Los productos de distorsión son sonidos emitidos por el oído interno cuando se estimula con dos sonidos continuos y de frecuencia pura f1 y f2, denominados «primarios» [8]. Por lo general, todo sistema físico con un comportamiento no lineal estimulado por dos sinusoides provoca productos de distorsión. Numerosos trabajos experimentales han permitido concluir que los productos de distorsión tienen por origen el oído interno. Desaparecen en el transcurso de lesiones de las células ciliadas del órgano de Corti después de un traumatismo sonoro o un tratamiento ototóxico. Ahora bien, las propiedades fisiológicas del oído interno de los mamíferos tienen un comportamiento firmemente no lineal que explica la posibilidad de creación de estos fenómenos en la cóclea. Las localizaciones concretas en el oído interno del origen de los productos de distorsión aún no se conocen bien. Los productos de distorsión son combinaciones frecuenciales de las frecuencias primarias (nfl-mf2, n y m enteros). En todos los mamíferos el producto de distorsión más amplio tiene una frecuencia 2f1-f2 [8]. Los demás productos de distorsión tienen una amplitud menor (2f2-f1, f2-f1) *(fig. 20)*. El registro de los productos de distorsión se hace colocando en el conducto auditivo externo de los pacientes una sonda miniaturizada que tiene tres partes: dos micrófonos emisores que envían los dos sonidos estimuladores y un micrófono receptor que graba los sonidos presentes. El sonido obtenido se analiza sobre el plano espectral para extraer las diversas frecuencias [8, 55]. El mayor interés del estudio de los productos de distorsión estriba en la posibilidad de hacer variar la frecuencia de los sonidos primarios, para obtener informaciones más selectivas sobre partes delimitadas de la cóclea [8].



19 *Otoemisión acústica provocada.*
Trazado típico de una otoemisión acústica provocada en un recién nacido normoacúsico.



20 *Productos de distorsión acústica.*
Análisis espectral de un registro de producto de distorsión acústica: los dos sonidos primarios f1 y f2 son amplios al lado de los productos de distorsión 2f2-f1 y 2f1-f2.

INTERÉS CLÍNICO DE LAS OTOEMISIONES ACÚSTICAS

Las otoemisiones espontáneas no tienen interés clínico. Si bien su presencia muestra siempre una audición con umbrales bajos, su ausencia no permite sacar conclusiones del estado auditivo del paciente [55].

Las otoemisiones provocadas están presentes en casi todos los pacientes normoacúsicos. Sus propiedades cambian mucho cuando existe una sordera de percepción endococlear. Si la pérdida auditiva sobrepasa los 30 dB, no es posible grabar una otoemisión provocada. Actualmente, las otoemisiones provocadas son la prueba ideal para detectar una sordera en período neonatal [7, 9, 26, 29, 30]. En menos de 3 minutos y de manera no traumática (la prueba se realiza durante el sueño posprandial del niño que no se despierte durante la exploración) resulta posible saber si el sistema auditivo periférico del niño estudiado es normal. La presencia de una otoemisión provocada es un signo de buen funcionamiento del oído medio y del oído interno. Las otoemisiones provocadas no afectan a las vías auditivas centrales: toda sospecha de lesión auditiva neurológica debe inducir a la realización de potenciales auditivos evocados precoces.

La mayor utilidad del estudio de los productos de distorsión es la posibilidad de hacer variar la frecuencia de los sonidos primarios. Aunque no permiten la realización de una verdadera audiometría objetiva. Desde el punto de vista frecuencial es un estudio más preciso que las otoemisiones provocadas. Las modalidades de utilización en clínica aún no están claramente definidas. Por lo tanto, se puede considerar esta prueba como reservada aún a la investigación clínica. La duración de su realización (entre 10 y 15 min por oído), inherente al número de frecuencias probadas, no la convierte en ideal para una prueba de detección sistemática.

Principios de la exploración funcional de la audición en el niño

Entre las exploraciones auditivas, la audiometría del niño es muy específica. Es particularmente delicada y exige una gran experiencia por parte del técnico. El diagnóstico de certeza de una sordera en un niño pequeño es bastante difícil y los errores suelen tener consecuencias graves, principalmente en lo que concierne al desarrollo de la comunicación.

BASES FISIOLÓGICAS

■ *Desarrollo de las respuestas a los estímulos sonoros*

La audiometría del niño implica conocer el desarrollo normal de sus respuestas a un sonido según su edad. Durante el período neonatal, las respuestas a un sonido son de tipo reflejo: reflejo palpebral, cambio del ritmo cardíaco y respiratorio, aumento de la motricidad (reflejo de Moro), etc. Estas reacciones sólo aparecen en respuesta a las intensidades de estimulación elevadas (por encima de 50 a 60 dB HL) y varían según el estado de vigilia del lactante. A continuación, empieza a escuchar (sonrisa ante una voz conocida). A partir de los 4 meses, el niño gira la cabeza hacia el origen del sonido. Esta reacción puede emplearse para una audiometría (reflejo de orientación-investigación de los juguetes sonoros). A menudo no es instantánea y requiere algunos segundos. El niño aprende a localizar el sonido de un lado y a veces, posteriormente, gira siempre la cabeza hacia el mismo lado, sea cual sea el origen del sonido, lo que puede hacer sospechar una sordera unilateral. Las intensidades que pueden generar una respuesta se aproximan al umbral auditivo del niño. A partir de la edad de 7 a 8 meses, el niño localiza bien el origen del sonido. Entre los 13 y 14 meses, intenta anticiparse en la búsqueda del origen del sonido. Gira la cabeza durante la prueba, lo que obliga a emplear pruebas con recompensa: visualización de un pequeño teatro que se ilumina. Después, aproximadamente a la edad de 18 meses, empieza a responder a preguntas sencillas (¿dónde está tu nariz?) y pueden incorporarse las premisas de la audiometría vocal (2 años). A partir de la edad de 2 años, el niño es capaz de responder voluntariamente a los sonidos.

■ *Estímulos sonoros*

Los sonidos de prueba utilizados en audiometría subjetiva del niño suelen ser complejos. Pueden ser juguetes (muñeca sonora, instrumentos de música, etc.), cuyos espectros variarán según la banda frecuencial que se desea explorar (agudos, medios o graves). Su intensidad es muy difícil de controlar. Las cajas de Moatti producen una intensidad sonora de alrededor de 60 dB a 2 m. El bebémetro de Veit y Bizaguet produce un ruido blanco y ruidos filtrados de una intensidad regulable de 70 a 90 dB a 5 cm del oído del niño. Los sonidos puros deberán ser modulados *(warble).* Los audiómetros portátiles permiten probar las frecuencias puras de 0,5, 1, 2 y 4 kHz de 20 a 80 dB a 50 cm. La audiometría vocal empleará según la edad: decir el nombre del niño hasta la edad de 1 año, las pruebas de designación de imágenes hasta aproximadamente los 3 o 4 años y, por último, listas de palabras o de frases adaptadas más al vocabulario del niño que a su edad.

TÉCNICAS Y RESULTADOS

La elección de las técnicas depende de la edad real del niño pero también de su desarrollo psicomotor y exige una gran adaptabilidad por parte del examinador *(fig. 21).*

■ *En el recién nacido*

La detección de la sordera en el recién nacido tiene por objeto detectar las sorderas precoces o congénitas, limitar las retardos diagnósticos y acelerar el tratamiento de reeducación. En la población general, la frecuencia de estas sorderas es de menos de un nacimiento por mil, pero del 1 % en los recién nacidos llamados de riesgo. Como para estos últimos la detección sólo es capaz de reconocer la mitad de los casos de sordera, la conferencia de consenso del *National Institute of Health* (NIH) norteamericano propuso en 1993 la detección neonatal de las otoemisiones provocadas a todos los recién nacidos [26, 37]. En la mayoría de los países europeos, la oportunidad de una detección masiva está en discusión. Las otoemisiones provocadas son una técnica de detección interesante por ser rápida (menos de 10 min para ambos oídos), objetiva, reproducible y con pocos falsos positivos. La positividad de la prueba expresa la integridad del oído externo, medio e interno [55]. No obstante, esta prueba necesita un experimentador entrenado. En caso de negatividad, no implica necesariamente una sordera y requiere un estudio convencional mucho más extenso. Además de las otoemisiones provocadas, el estudio audiométrico del recién nacido comprende la audiometría comportamental y los potenciales evocados. En la detección de la sordera se ha propuesto el estudio del reflejo del estribo, pero implica estimulaciones de fuerte intensidad con el riesgo de subestimar una sordera de percepción en caso de fenómeno de reclutamiento. Los potenciales auditivos evocados precoces del tronco encefálico consisten en grabar el umbral de la onda V. Esta prueba es fiable pero sólo explora las frecuencias correspondientes a las características acústicas del estímulo (2 000 a 4 000 Hz en caso de clic). Estudia tanto las vías auditivas periféricas como las centrales. La electrococleografía permite registrar sobre el promontorio, con una gran sensibilidad, el potencial

21 *Audiología del niño.*
Diversas pruebas utilizables en audiología del niño. Las casillas negras corresponden a los períodos en los que habitualmente puede realizarse la prueba. Las casillas rojas corresponden a los períodos en los que ocasionalmente puede realizarse la prueba. ROI: reflejo de orientación investigación; ROC: reflejo de orientación condicionada.

de acción del nervio auditivo que corresponde a la onda I de los potenciales evocados, a veces difícil de identificar en el trazado de potenciales auditivos evocados precoces del tronco encefálico. En caso de patología central, la electrococleografía permite evidenciar una lesión auditiva periférica asociada y determinar con precisión el umbral auditivo. El mayor inconveniente de estas dos técnicas está en su duración. La búsqueda de un umbral para ambos oídos tiene una duración raramente inferior a 1/2 h y a veces precisa sedación o incluso anestesia general (sistemática en la electrococleografía).

Audiometría del recién nacido al niño de 2 a 3 años

No se repetirán las pautas técnicas y el interés clínico de las pruebas objetivas que permiten explorar el sistema auditivo del niño: la timpanometría, el estudio del reflejo del estribo, los potenciales auditivos evocados y la electrococleografía, las otoemisiones acústicas. Sólo se detallarán las técnicas de audiometría comportamental adaptadas a la edad del niño. Antes del año, es posible utilizar el reflejo de orientación-investigación (ROI) con fines audiométricos. Para ello se pueden emplear juguetes o instrumentos sonoros calibrados de emisión continua de frecuencia conocida o palabras, sobre todo el nombre del niño: la exploración empieza por las frecuencias agudas y termina por las frecuencias graves.

A partir de la edad de 1 año, conviene emplear pruebas audiométricas introduciendo el concepto de recompensa. A esta edad aún no puede condicionarse al niño a apretar un botón para recibir esta recompensa, pero el condicionamiento es posible gracias al reflejo de orientación-investigación, que aparece a partir de los 4 meses. Esta prueba se denomina ROC (reflejo de orientación condicionada) de Suzuki y Ogiba. El niño siempre está sobre las rodillas de su madre. Cuando se emita un estímulo sonoro por dos altavoces situados a derecha e izquierda del niño, este último girará su cabeza hacia el origen del sonido y aparecerá una recompensa visual en el lado estimulado (juguete, peluche, etc.). El condicionamiento en general es rápido, con sonidos fuertes y de frecuencia grave. Es conveniente evitar una alternancia demasiado regular entre los dos lados. Cuando el niño está bien condicionado, la luz aparecerá recién cuando el niño gire la cabeza hacia el lado de donde proviene el estímulo. De este modo se realiza la exploración de diversas frecuencias a intensidades variables. Los límites de esta prueba dependen del grado de colaboración del niño. Muy a menudo, esta prueba sólo puede hacerse en campo libre, estudiando por consiguiente el mejor oído. Generalmente se considera que los umbrales obtenidos están próximos a los umbrales reales psicoacústicos: se admiten errores de 25 a 30 dB al año y de 20 a 25 dB a los 2 años.

Audiometría del niño de entre 2 y 5 años

A partir de los 2 años y medio a 3 años se le puede pedir al niño una participación activa en la audiometría. El niño debe apretar un botón para obtener una recompensa visual al acertar la prueba. Es el *peep-show* descrito inicialmente por Dix y Hallpike. Las recompensas visuales han progresado con el desarrollo de la era audiovisual. Van desde la visualización de un juguete o de un tren eléctrico en marcha a la visión de una película o de un videoclip sobre una pantalla de televisión. El niño se sitúa ante la pantalla, sobre las rodillas de su madre, y debe apretar el botón si bien oye un estímulo sonoro. Esta prueba se puede realizar con casco, permitiendo estudiar la audición oído por oído y, en muchos casos, se complementa con un estímulo de conducción ósea. A menudo es muy útil completar la exploración con una audiometría vocal, a veces más fiable por adaptarse al nivel del lenguaje del niño, y comparar los umbrales en audiometría tonal y vocal.

Audiometría del niño de más de 5 años

La audiometría después de los 5 años se acerca a la audiometría practicada en el adulto. Convendrá explicar al niño, en términos sencillos, el objetivo de la exploración y adaptar las pruebas a sus posibilidades y a su desarrollo psicomotor.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Bonfils P, Van Den Abbeele T, Ané P et Avan P. Exploration fonctionnelle auditive. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-175-A-10, 1998, 16 p.

Bibliografía

[1] Anderson H, Barr B, Wedenberg F. Early diagnosis of VIIIth nerve tumors by acoustic reflex tests. *Acta Otolaryngol [suppl]* 1969 ; 263 : 232-237

[2] Avan P. Le réflexe acoustique : étude expérimentale des principaux paramètres physiologiques. *[thèse], Paris,* 1985 : 1-189

[3] Avan P. Exploration fonctionnelle objective des voies auditives. Paris : Éditions Médicales Internationales, 1997 : 1-226

[4] Beattie C, Taggart LA. Electrode placement and mode of recording effects on the early auditory evoked responses. *Audiology* 1989 ; 28 : 1-18

[5] Bennett MJ. Trials with the auditory response cradle. I. Neonatal responses to auditory stimuli. *Br J Audiol* 1979 ; 13 : 125-134

[6] Berlin CI, Cullen JK. Physical basis of impenace measurement. In : Clinical Impedance audiometry. Baltimore : Clinical Electronics Corporation, 1979 : 118-127

[7] Bonfils P, Avan P, Francois M, Marie P, Trotoux J, Narcy P. Clinical significance of otoacoustic emisssions. A perspective. *Ear Hear* 1990 ; 11 : 155-158

[8] Bonfils P, Avan P, Londero A, Trotoux J, Narcy P. Les produits de distorsion acoustique : technique, reproductibilité ; intérêt audiométrique. Une nouvelle technique d'exploration clinique de l'audition. *Ann Otolaryngol* 1990 ; 117 : 224-230

[9] Bonfils P, Dumont A, Marie P, François M, Narcy P. Evoked otoacoustic emissions in newborn hearing screening. *Laryngoscope* 1990 ; 100 : 186-189

[10] Bonfils P, Francois M, Aidan D, Avan P, Parat S, Boissinot C. Surdité en période néonatale : les bases du dépistage. *Arch Pediatr* 1995 ; 2 : 685-691

[11] Borg E. On the neuronal organization of the acoustic middle ear reflex. A physiological and anatomical study. *Brain Res* 1973 ; 49 : 101-123

[12] Botte MC, Canevet G, Demany L, Sorin C. Psychoacoustique et perception auditive. Paris : INSERM, 1989 : 1-144

[13] Burgeat M, Grall Y, Loth D. Physique et biophysique. Tome 3. Biophysique sensorielle. Paris : Masson, 1973 : 677-767

[14] Buser P, Imbert M. Neurophysiologie sensorielle. Neurophysiologie fonctionnelle II. Paris : Hermann, 1982 : 1-98

[15] Buser P, Imbert M. Neurophysiologie sensorielle. Neurophysiologie fonctionnelle III. Audition. Paris : Hermann, 1987 : 1-342

[16] Carter NC, Keen K, Waugh RC, Bulteau VG. Hearing levels and ORL findings in students of the University of Sydney under age 21. National Acoustic Laboratories report n°72, Commonwealth, Department of Health, Canberra, 1978

[17] Corso JF. Age and sex differences in pure-tone thresholds. Survey of hearing levels from 18 to 65 years. *Arch Otolaryngol* 1963 ; 77 : 385-405

[18] Courtat P, Elbaz P. Réparation du dommage corporel en oto-rhino-laryngologie. Paris : Masson, 1992 : 1-165

[19] Dancer A. Biomécanique de l'audition. In : Physiologie de la cochlée. Paris : Editions Médicales Internationales, 1989 : 27-73

[20] Dauman R, Aran JM, Portmann M. Summating potential and water balance in Meniere's disease. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1986 ; 95 : 389-395

[21] Delgutte B, Kiang NY. Speech coding in the auditory nerve. I. Vowel-like sounds. *J Acoust Soc Am* 1984 ; 75 : 866-878

[22] Delgutte B, Kiang NYS. Speech coding in the auditory nerve. III. Voiceless fricative consonants. *J Acoust Soc Am* 1984 ; 75 : 887-896

[23] Djujesland G. The acoustic reflex. In : Clinical Impedance audiometry. Baltimore : Clinical Electronics Corporation, 1979, 65-82

[24] Dreschler WA, Van Der Hulst RJ, Tange RA, Urbanus NA. The role of high frequency audiometry in early detection of ototoxicity. *Audiology* 1985 ; 24 : 387-396

[25] Dreschler WA, Van Der Hulst RJ, Tange RA, Urbanus NA. The role of high frequency audiometry in early detection of ototoxicity. III. Clinical aspects. *Audiology* 1989 ; 28 : 211-220

[26] Early Identification of Hearing Impairment in Infants and Young Children. *NIH Consens Statement* 1993 ; 11 : 1-24

[27] Elbaz P, Leca F, Fresnel-Elbaz E, Miller P. Vocale dans le silence, vocale dans le bruit. Un test simple de résistance de l'intelligibilité dans le bruit. *Ann Otolaryngol* 1992 ; 109 : 373-385

[28] Fausti SA, Rappaport BZ, Schechter MA, Frey RH, Ward TT, Brumett RE. Detection of aminoglycoside ototoxicity by high-frequency auditory evaluation : selected case study. *Am J Otolaryngol* 1984 ; 5 : 177-182

[29] Fournier JE. Audiométrie vocale. Paris : Maloine, 1951 : 1-227

[30] Francois M. Dépistage de masse par les otoémissions provoquées chez le nouveau-né. *Presse Med* 1996 ; 25 : 9-11

[31] Francois M, Bonfils P, Narcy P. Screening for neonatal and infant deafness in Europe in 1992. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 1995 ; 31 : 175-182

[32] Freyss G, Casteran JM. Optimisation de l'utilisation du réflexe stapédien acoustique à la distinction des surdités endo- et rétrocochléaires. *Rev Laryngol* 1979 ; 100 : 673-679

[33] Gates GA, Avery C, Cooper JC, Hearne EM, Holt GR. Predictive value of tympanometry in middle eat effusion. *Ann Otorhinolaryngol* 1986 ; 95 : 46-50

[34] Gelfand SA. The controlateral acoustic reflex threshold. In : The acoustic reflex. New York : Academic Press, 1984 : 137-186

[35] Green KW, Margolis RH. The ipsilateral acoustic reflex. In : The acoustic reflex. New York : Academic Press, 1984 : 275-299

[36] Hassall JR, Zaveri K. Acoustic noise measurements. Brüel et Kjaër, 1988 : 1-310

[37] Hunter MF, Kimm L, Cafarlli D, Kennedy CR, Thornton AR. Feasibility of otoacoustic emission detection followed by ABR as a universal neonatal screening test for hearing impairment. *Br J Audiol* 1994 ; 28 : 47-51

[38] ISO. Determination of occupational noise exposure and estimations of noise, included hearing impairment. Draft International ISO/DIS 1999. Geneve : International Organization for Standardization, 1982 : 1-58

[39] Jerger J, Burney P, Maudlin L, Crump B. Predicting hearing loss from the acoustic reflex. *J Speech Hear Dis* 1974 ; 39 : 11-22

[40] Jerger S, Jerger J. Diagnostic value of crossed versus uncrossed acoustic reflexes. *Arch Otolaryngol* 1977 ; 103 : 445-453

[41] Jerger S, Jerger J, Maudlin L, Segal P. Studies in impedance audiometry. II. Children less than 6 years old. *Arch Otolaryngol* 1974 ; 99 : 1-9

[42] Kell RL, Pearson JCG, Taylor W. Hearing thresholds of an island population of North Scotland. *Int Audiol* 1970 ; 9 : 334-349

[43] Kemp DT. Stimulated acoustic emissions from within the human auditory system. *J Acoust Soc Am* 1978 ; 64 : 1386-1391

[44] Klein AJ, Teas DC. Acoustically dependant latency shifts of BSER (wave V) in man. *J Acoust Soc Am* 1978 ; 63 : 1887-1895

[45] Lafon JC. L'audition de la parole. *Bull Audiophonol* 1977 ; 7 : 7-28

[46] Laukli E, Mair IW. High-frequency audiometry. *Scand Audiol* 1985 ; 14 : 151-158

[47] Leis BR, Lutman ME. Calibrations of ipsilateral acoustic reflex stimuli. *Scand Audiol* 1979 : 1-9

[48] Melcher JR, Guinan JJ, Knudson IM, Kiang NY. Generators of the brainstem auditory evoked potential in cat. II. Correlating lesion sites with waveform changes. *Hear Res* 1996 ; 93 : 28-51

[49] Melcher JR, Kiang NY. Generators of the brainstem auditory evoked potential in at. III. Identified cell population. *Hear Res* 1996 ; 93 : 52-71

[50] Melcher JR, Knudson IM, Fullerton BC, Guinan JJ, Norris BE, Kiang NY. Generators of the brainstem auditory evoked potential in cat. I. An experimental approach to their identification. *Hear Res* 1996 ; 93 : 1-27

[51] Metz O. The acoustic impedance measured on normal and pathological ears. *Acta Otolaryngol* 1946 ; (suppl 63)

[52] Paradise JL, Smith GC, Bluestone CD. Tympanometric detection of middle ear effusion in infants and children. *Pediatrics* 1976 ; 58 : 198-210

[53] Pedersen KE, Rosenhall U, Moller MB. Changes in pure-tone thresholds in individuals aged 70-81. Results from a longitudinal study. *Audiology* 1989 ; 28 : 194-204

[54] Picton TW, Hillyard SA, Krausz HI, Galambos R. Human auditory evoked potentials. I. Evaluation of components. *EEG Clin Neurophysiol* 1974 ; 36 : 179-190

[55] Portmann M, Aran JM, Lebert G. Électrocochléogramme humain en dehors de toute intervention chirurgicale. *Acta Otolaryngol* 1968 ; 65 : 105-114

[56] Portmann M, Portmann C. Précis d'audiométrie clinique. Paris : Masson, 1988 : 1-336

[57] Robinette MS, Glattke TJ. Otoacoustic emissions. Clinical Applications. New York : Thieme, 1997 : 1-356

[58] Robinson DN, Sutton GJ. Age effect in hearing. A comparative analysis of published threshold data. *Audiology* 1979 ; 18 : 320-334

[59] Romand R. Le système auditif central. Anatomie et physiologie. Paris : INSERM, 1992 : 1-232

[60] Schucknecht HF. Pathology of the ear. Cambridge : Harvard University Press, 1974 : 1-378

[61] Selters WA, Brackmann DE. Acoustic tumor detection with brainstem electric response audiometry. *Arch Otolaryngol* 1977 ; 103 : 181-187

[62] Tange RA, Dreschler WA, Vanderhulst RJ. The importance of high-tone audiometry in monitoring for ototoxicity. *Arch Otorhinolaryngol* 1985 ; 242 : 77-81

[63] Tonndorf J. Sensorineural and pseudosensorineural hearing losses. *ORL* 1988 ; 50 : 79-83

[64] Uziel A. Les PEA. Montpellier : Monographies Chauvin-Blache, 1979 : 1-161

[65] Wersall R. The tympanic muscles and their reflexes. Physiology and pharmacology with special regard to noise generation by the muscles. *Acta Otolaryngol [suppl]* 1958 ; 139 : 1-11